ASHAKids - documentación maestra actualizada

Corte documental V74 · 11 de octubre de 2026 · America/Lima. Estado del código y documentación hasta V73. Se conserva el nombre Documentacion_Maestra_ASHAKids_V46.pdf solicitado; V46 identifica el archivo original, no el estado actual ni la versión de API.

Repositorio: https://github.com/sromansilva/ashakids-platform . Rama examinada: feat/piero-dev. SHA base: 09afec8911c3a043343df0c14db1967f15a24960 (V73). Tras fetch, dev, origin/dev y origin/feat/piero-dev coinciden con esa base. El commit de esta actualización se identifica en Git como V74; su SHA se verifica al publicar. API: 0.1.0.

Esta actualización documental incorpora todos los avances publicados posteriores a V46 y conserva el diccionario y los antecedentes originales como referencia histórica. No constituye una auditoría técnica nueva, prueba clínica, nueva adopción de migraciones ni certificación de producción. Prevalece el corte vigente que sigue cuando contradice un apartado histórico. Los porcentajes, 30 tablas/207 columnas/41 FK y 69 operaciones de V46 no son cifras actuales verificadas.

A. Estado actual y lectura del documento

Área	Estado implementado hasta V73	Límites y aceptación pendiente
Arquitectura	React/TypeScript/Vite -> HTTP/JSON -> FastAPI -> SQLAlchemy/asyncpg -> PostgreSQL alojado en Supabase; Render sirve web/API	No acceso React/BD, Supabase Auth ni transporte WebSocket
Autenticación	Tres roles; altas institucionales, activación por enlace, contraseñas 12-128, cambio propio con contraseña actual, sesiones/cookies y revocación	MFA y recuperación autoservicio integral no acreditadas
Núcleo clínico	Familia, pacientes, turnos, reservas, sesiones, reportes PDF y planes/versiones persistentes	Aceptación humana completa de cierre/reporte/plan/continuidad en Render sigue pendiente de evidencia
Educación	Cinco mundos y tres niveles por mundo; intentos, XP, medallas y perfil persistentes	Actividades básicas de simulación; juegos finales, revisión profesional y ML pendientes
Mensajes	Texto y un adjunto por envío, descarga autorizada y visualización de medios	Sin antivirus/transcodificación ni entrega instantánea entre navegadores
Administración	Diseño integrado, filtros de citas, limpieza de sesiones, auditoría real e incidencias	Contenido/ML y fuentes ausentes muestran Próximamente
Terapeuta	Inicio, chat y horario reformados; perfil informativo, sesiones/reportes y valoraciones reales	QA V72 de escritorio; responsive y moderación de opiniones pendientes
Familia	Agenda histórica con calificación de sesión atendida y selección de ocho avatares persistentes	No login infantil independiente; autorización por familia conserva vigencia
Integraciones	Zoom S2S opcional con respaldo manual; Gmail API y boletín con confirmación/baja	Configuración no acredita OAuth, recepción de correos o reuniones reales exitosas
Despliegue	Render HTTPS existente; configuración autoDeployTrigger commit en dev	Push no acredita CI/Live; V72 no anunciaba valoraciones en el OpenAPI observado entonces

No se recalculan porcentajes de avance: los índices de V46 tienen criterios ya superados y no permiten medir este corte sin acordar nuevos denominadores. Fecha académica original: 09/10/2026 a las 18:00 America/Lima; este corte es posterior y no acredita una nueva fecha de entrega. Pagos reales y nuevas simulaciones dedicadas quedan fuera de alcance.

B. Cambios publicados desde la documentación original

Avance	Cambios concretos	Fuente principal
V47-V49	Consistencia de contraseñas, guardas clínicas, Zoom opcional, duración compartida 40/45 minutos y origen del enlace visible	PROJECT_CONTEXT.md; architecture.md; servicios citas/Zoom
V50	Catálogo basica-1, intentos y premios persistentes; migración 008 y ADR 0020	evidence/games-v50/verification.md
V51-V62 (landing)	Ashi e ilustraciones, cinco mundos públicos, navegación por anclas, modal accesible, retorno seguro al mundo elegido, WebP, footer, favicon y login; integración en dev	evidence/landing-v56/verification.md; evidence/landing-v59/verification.md; evidence/landing-v60/verification.md; evidence/integration-v62/verification.md
V52, V65-V66 (mensajes)	Adjuntos transaccionales, BYTEA, UUID/SHA256, visualización y descarga protegida; integración/publicación	evidence/attachments-v52/verification.md; ADR 0021
V52-V58 y V53 de correo	Gmail API, boletín, emails de marca, enlace público de creación de contraseña, configuración Render y permisos runtime del boletín	PROJECT_CONTEXT.md V58; evidence/gmail-render-v58/; ADR 0022 activación
V54-V59 (ADMIN)	Retiro de terapeutas ficticios, consulta de auditoría persistida, incidencias, simplificación de operación y configuración	evidence/admin-incidents-v59/verification.md; ADR 0023
V63-V68	Filtro/limpieza de citas y sesiones administrativas; rediseño visual ADMIN e integración conservando módulos del equipo	evidence/integration-v68/verification.md; historial Git
V69	avatar_nombre y ocho avatares de pacientes en configuración familiar	frontend/src/config/avatars.ts; configuración familiar
V70-V71	Archipiélago de cinco mundos, tres niveles cuadrados y actividad en dialog; preview DEV sintético sin peticiones API	evidence/world-map-v70/verification.md
V72-V73	Reforma terapeuta, opiniones persistentes de sesiones atendidas, migración 011/ADR 0024 y cierre documental/publicación	evidence/therapist-reform-2026-10-11/verification.md

El historial contiene números repetidos por desarrollos concurrentes (por ejemplo V52/V53/V59). Las versiones no son una secuencia única de releases: usar SHA y título para identificar el avance. Se preservan todos los commits publicados.

C. Flujo operativo vigente y reglas

ADMIN registra cuentas/familia y pacientes. El adulto recibe un enlace para crear contraseña; el alta no envía una contraseña inicial por Gmail. El profesional publica disponibilidad explícitamente; seleccionar horarios es un borrador hasta publicar. La familia reserva una introducción, accede al enlace Zoom y el profesional registra/inicia la atención. El cierre, reporte útil y plan vigente habilitan la continuidad terapéutica; cada profesional conserva autoría y el nuevo plan reemplaza al activo preservando historial.

V47 rechaza reportes de sesiones NO_ASISTIO y no permite publicar planes a partir de un reporte vacío. La familia consulta reportes y mundos asignados desde sus espacios autorizados. Puede continuar con otro profesional cuando cumple las reglas del núcleo; ADMIN no sustituye al autor terapeuta del plan.

Cada mundo basica-1 admite sus tres niveles sin exigir completar los anteriores. El backend valida la respuesta y registra el intento por paciente/mundo/nivel/versión. Primer acierto por nivel: 100 XP. Completar los tres niveles: medalla y 100 XP adicionales una sola vez. Nivel de perfil = 1 + XP // 200. Reintentos con igual UUID no duplican filas ni premios. Recarga/cambio de hijo consulta estado servidor. La interfaz V70 conserva estas reglas; su preview V71 es una demostración aislada y rechaza guardados.

Después de una sesión FINALIZADA y ASISTIO, el PADRE autorizado puede calificar desde la fecha de agenda histórica: 1-5 estrellas y comentario opcional de hasta 1000 caracteres, sin límite de antigüedad. Una opinión por sesión; reintento idéntico devuelve la existente y otro contenido genera conflicto. No hay edición ni borrado. Terapeuta consulta opiniones reales, media y distribución; el listado no incluye información del niño.

Configuración familiar ofrece oso, zorro, conejo, panda, león, koala, tortuga y búho. El valor persiste en PACIENTES.avatar_nombre. El niño sigue siendo un paciente dependiente de un tutor, no una cuenta autónoma.

La landing usa perfiles públicos de ejemplo rotulados; Agendar conduce a login. Solicitar cuenta muestra instrucciones porque no hay autorregistro general. Catálogo público revela metadatos/niveles, sin ejercicios privados; el resumen familiar sólo entrega mundos asignados. Noindex se conserva en los cortes documentados de landing.

D. Contrato API y datos actualizados

El OpenAPI generado localmente desde app.main.app.openapi() contiene **87 operaciones** (GET/POST/PUT/PATCH/DELETE), sin arrancar lifespan, conectar la BD ni ejecutar casos funcionales. Inventario completo actual en el apartado siguiente. Esta cifra describe el código V73, no el contrato Live de Render.

Ampliación del contrato	Regla
POST /api/v1/auth/create-password y resend-activation	Enlace de alta firmado; expiración 24 h; sólo cuentas pendientes; no crea sesión
GET /api/v1/juegos/catalogo	Catálogo público sin contenido privado
GET /api/v1/pacientes/{key}/juegos	Resumen autorizado del paciente
POST /api/v1/pacientes/{key}/juegos/{world}/intentos	Validación servidor y UUID de reintento
POST /api/v1/conversaciones/{key}/mensajes/adjunto	Multipart con archivo, clave_envio UUID y texto opcional
GET /api/v1/conversaciones/{key}/adjuntos/{attachment}	Descarga protegida por participantes, sin URL pública
GET /api/v1/admin/auditoria	ADMIN, hasta 100 eventos; sin serializar valores anteriores/nuevos
POST /api/v1/newsletter/suscripciones; GET confirmar/baja	Consentimiento, doble confirmación, tokens hasheados y baja
POST /api/v1/incidencias; GET/PATCH /api/v1/admin/incidencias	Envío familia/profesional; lectura y resolución ADMIN
GET/POST /api/v1/sesiones/{key}/valoracion; GET /api/v1/valoraciones	Autorización por reserva/familia; listado profesional/ADMIN

El catálogo físico completo de V46 queda conservado como histórico en §8. No se realizó una consulta nueva al catálogo compartido. La evidencia heredada de adopción V72 registra 32 tablas previas conservadas y la nueva valoraciones_sesion (33 tras esa adopción); no se recalculan columnas, índices, restricciones, políticas ni FK actuales.

Cambio de modelo posterior a V46	Campos y relaciones confirmados en código/migración
Zoom, migración 007	Identificador externo/enlace de reunión y origen en contrato de cita; no enlaces inventados por frontend
Juegos, 008	Reutiliza actividades/objetivos/mundos/niveles/resultados_nivel/perfiles/logros/perfil_logros; idempotencia y premios persistentes
mensaje_adjuntos, 009_mensaje_adjuntos.sql	BYTEA nullable, UUID de envío único y SHA256; mensaje/archivo en una transacción; historial sólo carga metadatos
suscripciones_boletin, 009_newsletter_subscriptions.sql	11 campos: ID, correo único, estado, hashes/expiración, consentimiento, confirmación, baja, creación/actualización; estados PENDIENTE/ACTIVA/BAJA

Cambio de modelo posterior a V46	Campos y relaciones confirmados en código/migración
incidencias, 010	ID; FK usuario nullable con SET NULL; UUID envío único; rol, tipo, título120, descripción600, estado NUEVA/LEIDA/RESUELTA, fecha
valoraciones_sesion, 011	ID; FK sesión única; FK usuario; calificación CHECK 1-5; comentario1000 nullable; fecha timestamptz

Hay dos archivos con prefijo 009, y el SQL del boletín conserva una etiqueta interna V008. Identificar migraciones por nombre completo/objetivo y adopción documentada, no ejecutar automáticamente por número. Esta revisión no renumera ni aplica SQL.

Nuevas relaciones: usuarios 1:N incidencias (autor nullable); sesiones 1:0..1 valoraciones_sesion; usuarios 1:N valoraciones_sesion. Boletín usa correo y no exige cuenta clínica. Las relaciones originales están en §8.2 histórico; el nuevo esquema no debe representarse sólo con aquel diagrama.

E. Seguridad, integraciones y límites operativos

Se mantienen Argon2id, cookies HttpOnly/Secure/Lax de producción, validación de origen/HTTPS, roles, autorización por recurso y rol runtime SQL restringido. Activación por correo: firma HMAC vinculada a usuario/expiración/propósito/correo y hash privado; token de fragmento retirado de la barra; cambio/revocación transaccionales. No incluir secretos, cookies, correos personales o URLs privadas en evidencias.

Adjuntos: JPG/PNG/GIF/WebP, MP3/WAV/OGG, MP4/WebM, PDF/TXT; un archivo de máximo 10 MB y 20 envíos/hora por emisor. Nuevo envío requiere vínculo vigente/chat abierto. Descarga privada no-store/nosniff/CSP sandbox; medios se cargan al pulsar Ver archivo y se revoca el blob al salir. Validación por extensión/cabecera no acredita integridad total ni protección antivirus. PostgreSQL BYTEA evita depender del disco efímero de Render; almacenamiento privado externo es evolución futura, no implementación presente.

Gmail usa OAuth del servidor. V58 documenta configuración de ocho variables/origen y permisos SELECT/INSERT/UPDATE/USAGE del boletín con RLS; DELETE denegado y filas conservadas. No se envió correo ni creó una suscripción real en aquel cierre. Confirmación, baja, bienvenida y entrega real necesitan aceptación humana. El diseño de correos se integró después, sin acreditar recepción.

Zoom automático es opcional; deshabilitado conserva enlace manual. Agenda/reunión comparten configuración: 40 minutos desarrollo/Basic y 45 producción institucional compatible. zoom_origen distingue enlace automático/manual. Configuración de credenciales en Render no demuestra autorización OAuth o creación efectiva; conservar evidencia separada del recorrido humano V46 hasta enlace Zoom.

Valoraciones: bloqueo de sesión y UNIQUE contra concurrencia; runtime SELECT/INSERT, sin UPDATE/DELETE ni permisos públicos según adopción heredada V72. Si falta tabla en otro entorno, responde 503/Próximamente. Incidencias usan UUID y validación de sesión; auditoría sólo muestra operaciones instrumentadas, no cada clic.

No WebSockets/EventSource/realtime. React Query invalida consultas locales tras escritura; notificaciones hacen polling cada 30 segundos. Otros navegadores necesitan refetch/recarga/Actualizar. Un worker y limitadores en memoria mantienen restricciones de escala. Copias verificadas por listado no equivalen a restauración ensayada.

F. Evidencias, verificaciones y pendientes

Corte heredado	Resultado documentado	Alcance real
V56 landing	25 rutas, 283 componentes, siete unidades/ASGI; tipos/check/build; Chrome 320-1536	API interceptada salvo catálogo local; no BD/correo/Zoom real
V60 login	Diez pruebas de acceso/providers/destino, tipos/check/build; Chrome 320-1536	Formulario con respuestas interceptadas; no login real
V62 integración	25 rutas, 288 componentes; 14 unidades correo/activación/incidencias y siete de mundos	Prueba SQL incidencias omitida; no nueva adopción BD
V68 ADMIN	25 rutas, 293 componentes, nueve unidades correo/boletín; tipos/check/build; 12 rutas navegador	API interceptada; escritorio y vistas 390/1024; no todas las pantallas
V70 mapa	13 pruebas focalizadas, 25 rutas; tipos/check/build; Chrome 1280/1440/1536	Intentos sintéticos; responsive diferido
V71 preview	Cinco mundos/modal/rechazo de guardado; cero peticiones API	Sólo fixture DEV, no nueva suite funcional
V72 terapeuta	25 rutas, 304 componentes/22 archivos; 29 unidades backend y un escenario SQL/HTTP; 11 capturas Chrome1536x1024	PostgreSQL17 local descartable, API de navegador sintética; sin QA móvil ni clínica compartida

Los resultados anteriores son **evidencia heredada**, no pruebas ejecutadas otra vez en V74. No sumarlos como una suite única. Evidencia nueva de esta actualización: estado Git/fetch/refs, lectura focalizada de fuentes, Graphify check/query, generación del contrato local, validación de contenido y render/inspección del PDF. El wrapper Graphify no admite --budget: se usó query con su presupuesto predeterminado de 1500 tokens después del error inicial.

Prioridades para continuar:

• Confirmar el SHA Live de Render y rutas de valoraciones; verificar CI sin interpretar ausencia de statuses como éxito.

• Aceptar con el equipo el recorrido de cierre/reporte/plan, lectura familiar y segunda reserva; correo/boletín/Zoom con autorización y datos apropiados.

• QA responsive vigente de mundos y terapeuta; la evidencia móvil de cortes anteriores no certifica V70/V72.

• Revisar contenidos educativos con un profesional y desarrollar juegos finales; ML/dataset y certificado mensual siguen pendientes.

• Decidir moderación/edición de opiniones, fuentes de módulos Próximamente y transporte de eventos si se amplía alcance.

• Ensayar recuperación/restauración, carga sostenida y reproducción por otro integrante antes de declarar aceptación integral.

G. Antecedentes conservados y mantenimiento

La documentación original que sigue conserva los requisitos del Avance2, ejemplos, inventario API V46, diccionario de 30 tablas y evidencia previa. Todos sus encabezados de estado, porcentajes, estadísticas y pendientes deben leerse como corte V46. En particular, las afirmaciones de progreso sólo local, Zoom ausente y correo exclusivamente interno quedaron superadas por los avances anteriores. No reutilizar aquellas cifras como mediciones del 11/10/2026.

Fuentes vigentes: docs/PROJECT_CONTEXT.md, docs/IMPLEMENTATION_PROGRESS.md, docs/architecture.md, docs/DELIVERY_CHECKLIST.md, ADR 0020/0021/0022/0023/0024 y evidencia por corte. Índice de auditorías: docs/audits/README.md. Esta síntesis documental conserva auditorías anteriores; no crea una nueva auditoría ni modifica sus resultados.

H. Inventario API local vigente (V73)

Generado sin ejecutar endpoints ni conectar PostgreSQL. Incluye rutas del sistema.

Método	Ruta	Resumen
POST	/api/v1/auth/create-password	Create Password
POST	/api/v1/auth/resend-activation	Resend Password Link
POST	/api/v1/auth/login	Iniciar sesión
POST	/api/v1/auth/logout	Cerrar sesión
GET	/api/v1/auth/me	Obtener usuario actual
POST	/api/v1/auth/activate	Cambiar contraseña inicial
GET	/api/v1/padres/me	Obtener perfil del padre autenticado
GET	/api/v1/padres/hijos	Listar hijos activos del tutor autenticado
POST	/api/v1/padres/hijos	Crear un nuevo hijo
GET	/api/v1/padres/hijos/{id_paciente}	Consultar detalle de un hijo autorizado
PATCH	/api/v1/padres/hijos/{id_paciente}	Editar datos del hijo
DELETE	/api/v1/padres/hijos/{id_paciente}	Eliminar hijo físicamente (solo sin dependencias)
PATCH	/api/v1/padres/hijos/{id_paciente}/inactivar	Inactivar hijo lógicamente
GET	/api/v1/terapeutas	Directorio
GET	/api/v1/terapeutas/{key}/disponibilidad	Disponibilidad
PUT	/api/v1/terapeutas/{key}/disponibilidad	Publicar
GET	/api/v1/terapeutas/{key}/turnos	Turnos
GET	/api/v1/terapeutas/me	Obtener perfil del terapeuta autenticado
GET	/api/v1/admin/auditoria	Listar eventos administrativos de auditoría
POST	/api/v1/admin/familias	Registrar padre e hijos
GET	/api/v1/admin/me	Obtener perfil del administrador autenticado
GET	/api/v1/admin/cuentas	Listar cuentas de usuarios
GET	/api/v1/admin/cuentas/{id_usuario}	Obtener detalle de cuenta
PATCH	/api/v1/admin/cuentas/{id_usuario}	Editar cuenta de usuario
DELETE	/api/v1/admin/cuentas/{id_usuario}	Eliminar cuenta de usuario
POST	/api/v1/admin/cuentas/padres	Crear cuenta de Padre/Tutor

Método	Ruta	Resumen
POST	/api/v1/admin/cuentas/terapeutas	Crear cuenta de Terapeuta
PATCH	/api/v1/admin/cuentas/{id_usuario}/suspender	Suspender cuenta de usuario
PATCH	/api/v1/admin/cuentas/{id_usuario}/activar	Activar cuenta de usuario
GET	/api/v1/admin/cuentas/{id_usuario}/hijos	Listar hijos de una cuenta de padre (activos e inactivos)
PATCH	/api/v1/admin/pacientes/{id_paciente}/reactivar	Reactivar paciente infantil
GET	/api/v1/usuarios	Listar
POST	/api/v1/usuarios	Crear
GET	/api/v1/usuarios/{key}	Detalle
PATCH	/api/v1/usuarios/{key}	Editar
GET	/api/v1/pacientes	Listar
POST	/api/v1/pacientes	Crear
GET	/api/v1/pacientes/{key}	Detalle
PUT	/api/v1/pacientes/{key}	Editar
DELETE	/api/v1/pacientes/{key}	Desactivar sin borrar historial
GET	/api/v1/pacientes/{key}/recorrido	Estado Recorrido
GET	/api/v1/pacientes/{key}/tratamientos	Tratamientos
POST	/api/v1/tratamientos	Asignar Tratamiento
GET	/api/v1/citas	Listar
POST	/api/v1/citas	Crear
GET	/api/v1/citas/{key}	Detalle
PUT	/api/v1/citas/{key}	Reprogramar
PATCH	/api/v1/citas/{key}/estado	Estado
PUT	/api/v1/citas/{key}/reunion	Reunion
GET	/api/v1/sesiones	Listar
POST	/api/v1/sesiones	Crear
GET	/api/v1/sesiones/{key}	Detalle
POST	/api/v1/sesiones/{key}/iniciar	Iniciar
POST	/api/v1/sesiones/{key}/cerrar	Cerrar
GET	/api/v1/sesiones/{key}/reporte	Reporte

Método	Ruta	Resumen
PUT	/api/v1/sesiones/{key}/reporte	Guardar Reporte
GET	/api/v1/sesiones/{key}/reporte/pdf	Descargar Reporte
GET	/api/v1/sesiones/{key}/plan	Plan
POST	/api/v1/sesiones/{key}/plan	Publicar Plan
GET	/api/v1/conversaciones/contactos	Contactos
GET	/api/v1/conversaciones	Listar
POST	/api/v1/conversaciones	Abrir
GET	/api/v1/conversaciones/{key}	Detalle
GET	/api/v1/conversaciones/{key}/mensajes	Mensajes
POST	/api/v1/conversaciones/{key}/mensajes	Enviar
GET	/api/v1/notificaciones/preferencias	Preferencias
PUT	/api/v1/notificaciones/preferencias	Guardar
GET	/api/v1/notificaciones	Bandeja
POST	/api/v1/notificaciones/leidas	Leer Todas
PATCH	/api/v1/notificaciones/{key}/leida	Leer
GET	/api/v1/juegos/catalogo	Mundos
GET	/api/v1/pacientes/{key}/juegos	Progreso
POST	/api/v1/pacientes/{key}/juegos/{world}/intentos	Intento
POST	/api/v1/newsletter/suscripciones	Create Subscription
GET	/api/v1/newsletter/confirmar	Confirm Subscription
GET	/api/v1/newsletter/baja	Unsubscribe Subscription
POST	/api/v1/conversaciones/{key}/mensajes/adjunto	Enviar
GET	/api/v1/conversaciones/{key}/adjuntos/{attachment}	Descargar
POST	/api/v1/incidencias	Crear Incidencia
GET	/api/v1/admin/incidencias	Listar Incidencias
PATCH	/api/v1/admin/incidencias/{id_incidencia}	Actualizar Incidencia
GET	/api/v1/sesiones/{key}/valoracion	Leer
POST	/api/v1/sesiones/{key}/valoracion	Crear
GET	/api/v1/valoraciones	Listar

Método	Ruta	Resumen
GET	/	Read Root
GET	/health	Health Check
GET	/health/ready	Readiness

I. Historial publicado posterior a V46

Registro Git del corte base; los números repetidos se conservan.

SHA	Título publicado
09afec8	V73_Actualizacion_Documentacion_Equipo
738028c	V72_Reformar_Panel_Terapeuta_Valoraciones
b9e92cd	V71_Aislar_Preview_Mundo_ASHA
900aa5e	V70_Redisenar_Mapa_Mundo_ASHA
980a3eb	V69_Gestion_Avatares_Pacientes
250defc	V68_Integrar_Diseno_Administrador
5312b27	V67_Redisenar_Panel_Administrador
61e6a39	V53_Refinar_Diseno_Correos_ASHAKids
924f4ee	V66_Integrar_Adjuntos_Correos
d31860a	V65_Publicar_Adjuntos_Mensajes
9184689	V53_Disenar_Correos_ASHAKids
8d2ace2	V64_Integrar_Citas_Sesiones_Admin
3e10d5b	V63_Filtrar_Citas_Limpiar_Sesiones_Admin
fb471a3	V62_Integrar_Landing_Incidencias
92fa967	V61_Integrar_Landing_Acceso_Correo
7e958c8	V59_Reformar_Incidencias_Panel_Admin
018dc42	V60_Redisenar_Inicio_Sesion
47a5470	V59_Ajustar_Terapeutas_Footer_Logo
498df42	V58_Documentacion_Gmail_Boletin_Render
d579a40	V53_Activar_autodeploy_Render_Gmail
4740ffe	V56_Integracion_Landing_Mundo_ASHA
718df77	V57_Documentacion_Correo_Render
66754c5	V56_Activacion_Contrasena_Correo
796fc28	V55_Ilustraciones_Landing_Mundo_ASHA
64cbb35	V55_Conectar_Auditoria_Admin
ca9e1b3	V54_Eliminar_Terapeutas_Demo_Admin
efe46a7	V53_Ajustar_Documentacion_Gmail

SHA	Título publicado
d5017d5	V52_Integrar_Dev_Juegos_Zoom
0d1e285	V53_Continuidad_Visual_Landing
901c377	V52_Correo_Gmail_Boletin
d8eb10e	V52_Rediseno_Ashi_Landing
5dacd55	V51_Rediseno_Landing_Publica
a6eda9f	V51_Documentacion_Configuracion_Zoom
5dd572c	V50_Persistencia_Mundos_Juegos
396efda	V49_Duracion_Visualizacion_Zoom
14ef7ac	V48_Correccion_Documentacion_Pruebas
415df3e	V47_Cierre_Consistencia_Zoom
8f98c24	V47_Documentacion_Sistema_Componentes_UI

Archivo histórico V46 - referencia original

Documento original del 10 de octubre de 2026

Corte documental V46 · 10 de octubre de 2026 · America/Lima. Fuente para redactar el Avance del Proyecto Final 2 y para consultar el sistema; no es el informe académico entregable ni una auditoría técnica nueva.

Repositorio: https://github.com/sromansilva/ashakids-platform . Base funcional/documental examinada: codex/2do-intento, 62048038b70d2411234fb681284e327cf142d1b7 (V45), integrada en dev. El commit que contiene esta documentación se identifica en el historial como V46; no confundir V46 con la versión de la API, 0.1.0.

Sitio: https://ashakids.onrender.com . Contrato público consultado: OpenAPI **3.1.0**, **69 operaciones**. Catálogo PostgreSQL consultado en transacción **READ ONLY**: **30 tablas, 207 columnas, 113 restricciones de pg_constraint, 87 índices y 70 políticas RLS**; **23 tablas mapeadas por SQLAlchemy**. Las restricciones NOT NULL de columnas no se suman en la cifra de pg_constraint. No comparar directamente ese conteo con informes anteriores que utilizaron otra definición de restricción.

Documentos relacionados: guía operativa y pendientes (GUIA_FLUJO_ESTADO_Y_PENDIENTES.md), arquitectura y decisiones (architecture.md), continuidad (IMPLEMENTATION_PROGRESS.md), evidencia de este corte (evidence/documentacion-etapa-2026-10-10/README.md). El diccionario completo está incluido en §8 y el inventario de endpoints en §6.

1. Cómo interpretar esta fuente

Se distinguen cuatro procedencias:

Marca	Significado	Qué permite afirmar
CÓDIGO	Lectura de los servicios, contratos y componentes actuales	La regla y el control existen; no equivale a ejecutar un caso real en Render
METADATOS ACTUALES	Lectura del catálogo compartido y OpenAPI público en este corte	Estructura física/contrato observado; sin leer filas clínicas ni cambiar datos
EVIDENCIA HEREDADA	Resultados y capturas identificados por V33-V45	El caso se comprobó en ese entorno/corte; no se volvió a ejecutar aquí
CONFIRMACIÓN HUMANA	Recorrido comunicado por el usuario el 10/10/2026	ADMIN creó padre y terapeuta; acceso por roles, publicación/consulta de disponibilidad, reserva, guardado del enlace Zoom y lectura familiar

En este corte se revisaron los cinco folios del PDF aportado, código, documentación y metadatos. GET públicos /openapi.json, /health y /health/ready respondieron 200. No se crearon cuentas, citas, sesiones, reportes o planes para documentar; no se modificaron esquemas ni credenciales. Las pruebas funcionales y no funcionales citadas abajo son heredadas. El recorrido humano llega al enlace Zoom: cierre, reporte, plan y segunda reserva siguen pendientes de aceptación humana en Render.

Los datos JSON de ejemplo de §6 son **ilustrativos y ficticios**, ajustados a los contratos; no son respuestas extraídas de pacientes reales. Evitar capturas con nombres, DNI, correos, conversaciones, contraseñas, cookies o enlaces privados de reuniones.

2. Mapa de cobertura del PDF recibido

El archivo de referencia es AVANCE DEL PROYECTO FINAL 2.pdf, cinco páginas. Su numeración repite 1.4, omite 6.3 y sitúa modelo físico bajo el título Seguridad; se conserva su correspondencia sin inventar requisitos faltantes. Sus filas bcrypt/alumnos son ejemplos: ASHAKids usa Argon2id y pacientes/tutores.

Punto solicitado / página	Fuente en este maestro	Qué debe aportar el equipo al informe
1.1 Nombre; 1.2 propósito, usuarios, funcionalidades / p1	§3 producto y actores	Identidad del equipo y formulación final
1.4 estado por Frontend, Backend, BD, Seguridad, Pruebas, Despliegue / p1	§4 índices de avance y denominadores	Aprobar el alcance/ponderación; no presentar estimación como resultado de pruebas
1.3 problema y 1.4 solución / p1	§3 problema y solución implementada	Evidencia del contexto real investigado por el equipo
1.5 cronograma / p1	§5 evolución y plan restante	Fechas/personas de sprints oficiales; no están acreditadas por Git
2 resumen del avance, contexto, problema, solución, Unidad II / p1-2	§3 y §5	Vincular commits al calendario de la asignatura
3 levantamiento de observaciones APF1 / p2	§5 matriz de observaciones	Feedback original y aceptación del profesor
4.1 diagrama y 4.2 tecnologías / p2	§7 arquitectura	Exportar diagrama y referenciar fuentes
5.1 lenguaje, framework, estructura, servicios / p3	§7 y §6	Seleccionar componentes relevantes al Sprint 04
5.2 todas las funcionalidades, descripción y 0-100% / p3	§4 y guía operativa §4	Porcentajes con límites; incluir módulos parciales y ausentes
5.3 endpoints, JSON y capturas / p3	§6 y §12 evidencias	Elegir capturas sanitizadas, indicar corte/entorno
6.1 modelo físico y relaciones / p3	§8 y §9	Modelo exportado de este catálogo, no esquema previo de 26 tablas
6.2 tablas y descripción / p3	§8 diccionario de las 30 tablas	Usar nombres reales y distinguir uso actual
6.4 INSERT, UPDATE, DELETE y consultas / p4	§10 operaciones	Caso/resultado de evidencia anterior o nueva prueba autorizada aislada
7.1 activos, descripción, componente, importancia / p4	§11 activos	Ajustar importancia al contexto del equipo
7.2 rol, permisos y funcionalidad / p4	§11 permisos y guía §4	No equiparar ADMIN a autor de un plan profesional
7.3 activo, riesgo, ataque, control / p4	§11 matriz de riesgos	Indicar límites de controles y evidencia
8 evidencias / p5	§12 índice y protocolo	Anexos/capturas seleccionados con procedencia
9 conclusiones / p5	§13 hechos y límites para concluir	Redactar conclusiones propias, sin declarar toda la plataforma completa
10 referencias / p5	§14 fuentes	Formato bibliográfico solicitado por el profesor

3. Producto, problema, solución y actores

Nombre: ASHAKids. Plataforma web de acompañamiento de terapia de lenguaje infantil, con gestión institucional, agenda profesional, reportes clínicos y práctica familiar asignada. La persistencia clínica está conectada; los juegos conservan progresión demostrativa en una pestaña. No hay diagnóstico automático validado ni certificación de eficacia terapéutica.

Problema al que responde el diseño: coordinar altas, disponibilidad, reservas y seguimiento entre familias y profesionales sin dispersar el historial de cada niño. La pregunta del usuario sobre qué hacer después de Zoom evidencia una necesidad de orientación entre estados. Esta descripción es la motivación del producto; no sustituye entrevistas, estadísticas o investigación de campo del APF1, que el equipo debe aportar.

Solución implementada: un ADMIN registra cuentas y niños, cada adulto activa su cuenta, el profesional publica turnos, la familia reserva una introducción, el profesional registra/inicia/cierra la sesión y guarda reporte. Desde la atención publica un plan con mundos y sesiones recomendadas. Con introducción atendida, reporte y plan vigente se permite reservar terapia con el mismo u otro profesional. Cada atención conserva su autor; una nueva versión de plan reemplaza al activo preservando el historial.

Actor	Identidad y responsabilidad	Límite actual
ADMIN / asesor	Cuenta institucional; altas, roles, mantenimiento y consultas administrativas	Asesor es ADMIN; no constituye un cuarto rol. Solo TERAPEUTA autor publica el plan del nuevo flujo
PADRE / tutor	Adulto responsable; acceso a sus hijos, reservas, reportes y práctica asignada	No accede a otra familia ni edita un reporte clínico
TERAPEUTA	Adulto con perfil profesional; su agenda, atención, reportes, planes y mensajes	Escribe las atenciones propias; puede leer contexto autorizado de colegas
Niño/paciente	Registro dependiente de un tutor; destinatario de atención y material	No es un usuario con login independiente en el modelo actual

Alcance excluido por el profesor: pasarelas, cobros, suscripciones y facturación reales. Las pantallas de pago heredadas son simulaciones; no son condición de reserva. Anticipación obligatoria de una semana para cambiar disponibilidad: **descartada por el usuario**, no pendiente de implementación.

4. Estado y porcentajes con alcance explícito

El PDF solicita porcentajes pero no define denominadores. Para ofrecer una base reproducible, se propone un **índice documental de implementación**, con diez criterios iguales por componente: implementado = 1; parcial = 0.5; ausente = 0. Índice = suma / 10 × 100. Es una estimación de cobertura de este inventario, **no porcentaje de pruebas aprobadas, nota del profesor ni aceptación integral en producción**. El equipo puede cambiar criterios y pesos antes de usarlo; no trasladar cifras de otra auditoría.

Componente	Índice propuesto	Criterios puntuados; I=1, P=0.5, A=0
Frontend	90% (9/10)	Landing I; login I; activación I; cuentas ADMIN I; agenda familiar I; atención profesional I; reporte/plan I; chat/notificaciones I; educación persistente P (juegos locales); aceptación responsive P (revisión parcial heredada, prioridad web)
Backend	80% (8/10)	Auth I; altas/familias I; pacientes I; agenda/reservas I; sesiones I; reportes/PDF I; planes I; mensajería/notificaciones I; integración automática Zoom/WhatsApp A; progresión educativa servidor A
Base de datos	75% (7.5/10)	Tablas núcleo I; PK/FK/checks I; mapeo clínico I; migraciones adoptadas I; runtime/RLS I; persistencia clínica I; historial/versión I; respaldo P (listado validado, restauración no ensayada); progreso educativo A; diagnósticos múltiples normalizados A
Seguridad	75% (7.5/10)	Hash I; cookies/sesiones I; roles I; autorización por recurso I; activación/revocación I; validación/origen I; TLS/rol SQL I; limitador P (un proceso); MFA A; recuperación autoservicio A
Pruebas	75% (7.5/10)	Unidades backend I; componentes I; rutas I; SQL aislado I; conflictos/concurrencia I; denegaciones I; PDF I; aceptación Render P (hasta enlace); carga sostenida A; restauración/recuperación A
Despliegue	80% (8/10)	Docker I; Render I; HTTPS I; esquema adoptado I; rol runtime I; acceso de roles I (confirmación humana); assets/API mismo origen I; reproducción por otro clon A; monitoreo P (health); recordatorios continuos P (proceso, instancia Free puede dormir)

El **núcleo delimitado** de cuenta → agenda → atención → reporte → plan tiene implementación presente y pruebas locales heredadas. No llamarlo 100% aceptado en Render: falta el tramo posterior al Zoom del recorrido humano. El catálogo físico existe al 100% de las 30 tablas observadas; eso no implica que cada tabla tenga CRUD o UI. La guía compañera ofrece el inventario por función con 100%, parcial y 0% y evidencia diferenciada.

5. Evolución, observaciones y cronograma disponible

5.1 Evolución comprobable

Corte	Cambio relevante	Qué sigue vigente
V01-V32 / 8-9 oct.	Refactorización, núcleo FastAPI/SQL, permisos, pruebas y documentación por cortes	Es evidencia histórica; revisar el índice de auditorías antes de citar números
V33 / 10 oct.	Alta institucional de familias y activación obligatoria	Código automático y DNI inicial; adulto cambia a contraseña propia
V34	Agenda publicada e introducción por niño	Nueva reserva confirmada al guardar, duración 45 min
V35	Reporte y plan profesional versionado, contexto entre terapeutas	Autor/origen conservados, solo un plan activo por niño en el flujo
V36	Recorrido familiar, enlace Zoom manual, mundos demo	Material asignado real; progreso de juegos local y rotulado
V37	Bandeja y preferencias del terapeuta	Eventos persistidos y recordatorios con límites operativos
V38-V43	Landing, login, ADMIN, PADRE y TERAPEUTA con diseño web de marca	Cambios visuales; responsive completo diferido
V44	Adopción compartida de migraciones 002-006, corrección del login 503	Código y BD alineados; TLS, ACL y respaldo documentados
V45	Continuidad del despliegue y ubicación del alta de terapeuta	Ya existía en ADMIN → Cuentas; no era una nueva función pendiente
V46	Fuente técnica y guía actualizadas con catálogo real y recorrido humano	Documentación; no implementación de integraciones o mejoras de UX

El plazo del 09/10 a las 18:00 fue un hito anterior confirmado; no se presenta como plazo futuro. Git acredita cambios y fechas de commits; no acredita qué sprint oficial o integrante realizó cada actividad de la Unidad II.

5.2 Observaciones APF1: trazabilidad sin inventar feedback

Observación	Evidencia disponible	Tratamiento en el informe
Convención de commits con versión y objetivo, enlace del repo	Instrucción del profesor registrada en DELIVERY_CHECKLIST; historial VNN	Mostrar ejemplos reales y SHA; no renumerar commits publicados
Pagos fuera del proyecto	Instrucción explícita registrada	Declarar exclusión, no prometer pasarela ni dedicar un sprint a pagos
Arquitectura/requerimientos/prototipo/cronograma	El PDF los menciona como ejemplos de feedback	No afirmar que el profesor formuló esas cuatro observaciones sin el APF1/feedback original
Mejora funcional y visual desde el prototipo	Servicios actuales, ADR 0013-0018, capturas V33-V43	Describir antes/después con código y evidencia, sin atribuir una evaluación inexistente

5.3 Plan restante para el equipo

Orden	Trabajo	Dependencia y criterio de salida	Responsable/fecha
1	Aceptar cierre → reporte → plan → segunda reserva en Render	Cuentas autorizadas; registrar resultados sanitizados	Por asignar
2	Orientación posterior a Zoom y visibilidad del plan	Mantener estados API; familia entiende la siguiente acción	Por asignar
3	Pulir formularios y disponibilidad web	Guardar/errores claros; preservar citas existentes y ausencia de regla semanal	Por asignar
4	Resolver reglas de material histórico/múltiples diagnósticos	Decisión de producto y modelo, antes de ampliar formularios	Por asignar
5	Integraciones Zoom/WhatsApp	Credenciales privadas, contratos, pruebas y permisos del proveedor	Por asignar
6	Progreso educativo persistente, recuperación y móvil completo	Alcance y aceptación independientes; no mezclar con cambios estéticos	Por asignar

6. API, contratos y ejemplos para evidencias

Base /api/v1. OpenAPI público: https://ashakids.onrender.com/openapi.json . Autenticación mediante cookie; no hay JWT del frontend ni Supabase Auth. El inventario exacto de las 69 operaciones aparece al final de esta sección y en el JSON de evidencia. /docs puede estar condicionado por entorno; usar OpenAPI como fuente del contrato observado.

6.1 Contratos centrales

Acción	Método y ruta	Entrada / salida / regla
Login	POST /auth/login	codigo_usuario + password; 200 usuario seguro y cookie, 401 inválido, 429 límite
Identidad/logout	GET /auth/me; POST /auth/logout	Identidad vigente / revoca token y limpia cookie
Activación	POST /auth/activate	current_password + new_password; solo cuenta pendiente; rota sesiones
Alta familiar	POST /admin/familias	Datos adulto/hijos; operación transaccional con código generado
Alta terapeuta	POST /admin/cuentas/terapeutas	Perfil adulto/profesional; DNI inicial y activación obligatoria
Niños y recorrido	GET /pacientes; GET /pacientes/{key}/recorrido	Recursos visibles y banderas introducción/terapia por niño
Disponibilidad	GET/PUT /terapeutas/{key}/disponibilidad	turnos dia/hora y bloqueos inicio/fin; reemplazo completo propio
Turnos de una fecha	GET /terapeutas/{key}/turnos?fecha=YYYY-MM-DD	disponibles/motivos; ventana hoy a 90 días
Reserva	POST /citas	INTRODUCTORIA: niño/profesional sin plan; TERAPIA: plan activo de ese niño
Reprogramar/cancelar	PUT /citas/{key}; PATCH /citas/{key}/estado	Solo pendientes/confirmadas sin sesión registrada
Enlace Zoom	PUT /citas/{key}/reunion	zoom_join_url HTTPS zoom.us; no crea reunión
Sesión clínica	POST /sesiones; POST /{key}/iniciar; POST /{key}/cerrar dentro de /sesiones	PROGRAMADA → EN_CURSO → FINALIZADA; asistencia al cerrar
Reporte	PUT/GET /sesiones/{key}/reporte; GET .../reporte/pdf	Cuatro textos clínicos, PDF autorizado; reportes visibles a familia
Plan profesional	POST/GET /sesiones/{key}/plan	Nombre, área principal, 1-3 mundos, 1-31 sesiones recomendadas
Mensajes	/conversaciones y /{key}/mensajes	Conversación autorizada, texto persistente; no adjuntos funcionales
Avisos	/notificaciones, /preferencias, /{key}/leida, /leidas	Solo TERAPEUTA; cinco preferencias y lectura propia

En listados clínicos hay limit/offset y X-Total-Count; mensajería utiliza sus páginas/cursor específicos. No asumir la misma forma de paginación en todos los routers. Las respuestas incorporan puede_editar, nombres representados y referencias necesarias sin exponer hashes.

6.2 Ejemplo de reserva introductoria (ilustrativo, no ejecutarlo en producción)

```
{
  "tipo_cita": "INTRODUCTORIA",
  "id_paciente": 101,
  "id_terapeuta": 201,
  "fecha_hora_inicio": "2026-10-12T09:00:00-05:00",
  "modalidad": "VIRTUAL"
}
```

El servidor calcula el fin a los 45 minutos y confirma al guardar si el turno es válido y libre. Falta de disponibilidad o colisión devuelve 409; datos mal formados 422. id_tratamiento se omite para introducción. Ejemplo de **proyección parcial**, no respuesta completa: {"id_reserva":301,"tipo_cita":"INTRODUCTORIA","estado_reserva":"CONFIRMADA","id_sesion":null}. El código del niño no se envía como identidad: se usa su id autorizado.

6.3 Reporte y plan (ilustrativos)

```
{
  "observaciones_iniciales": "Observación ficticia de la atención.",
  "objetivos_trabajados": "Objetivo ficticio acordado con la familia.",
  "nivel_ayuda": "Apoyo verbal descrito por el profesional.",
  "proximos_pasos": "Práctica orientada y próxima cita a coordinar."
}

{
  "nombre_tratamiento": "Plan ficticio de acompañamiento",
  "descripcion": "Indicaciones ficticias para la familia.",
  "area": "LENGUAJE",
  "mundos_asignados": ["LENGUAJE", "HABLA"],
  "sesiones_recomendadas": 4
}
```

El plan requiere TERAPEUTA autor, paciente activo, atención EN_CURSO/FINALIZADA sin NO_ASISTIO y reporte con algún texto en observaciones, objetivos o próximos pasos. nivel_ayuda solo no habilita el plan. Cada sesión publica **una** versión. No es una prescripción automática, diagnóstico estructurado ni compra de sesiones. La recomendación no impone límite de reservas ni exige completar juegos.

6.4 Estados y errores esperados

Estado HTTP	Uso actual	Evidencia que conviene mostrar
200/201/204	Lectura, guardado/creación y ciertas acciones sin cuerpo	Ruta, rol, dato ficticio y lectura posterior
401	Falta de sesión, credencial inválida, sesión revocada	Login negativo/logout; ocultar cookies
403	Rol o autor no autorizado; cuenta sin activar; origen no permitido según control	Acceso administrativo o mutación ajena rechazada
404	Recurso ausente o ajeno para no revelar su existencia	Familia/profesional fuera de su contexto
409	Duplicado, estado inválido, horario ocupado o plan ya publicado	Borrador conservado y mensaje visible
422	Validación de contrato, fechas o URL Zoom	Campo específico y corrección posible
429	Ventana local de login agotada	Retry-After; no reintentar en bucle
503	BD/transporte no disponible o consulta incompatible	Error visible; health no acredita compatibilidad total del esquema

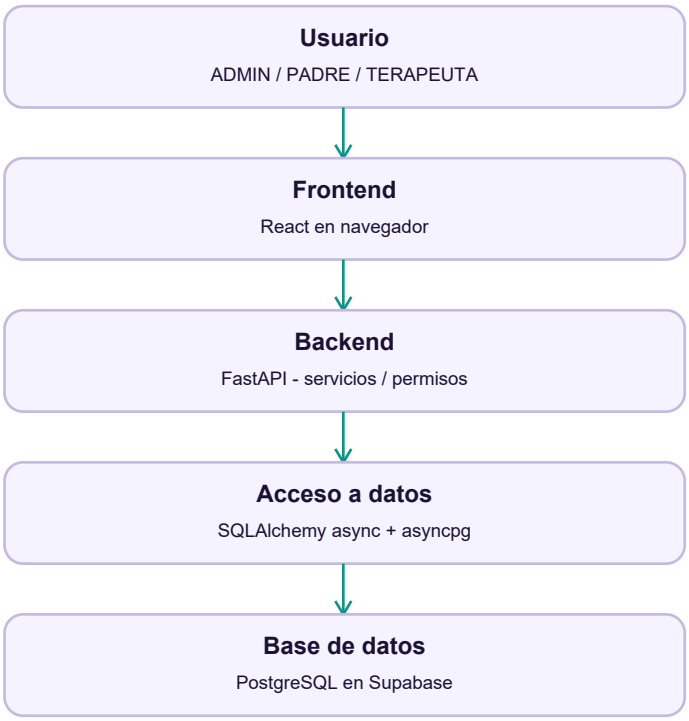
6.5 Inventario completo de operaciones

Método	Ruta pública	Resumen OpenAPI
GET	/api/v1/admin/cuentas	Listar cuentas de usuarios
POST	/api/v1/admin/cuentas/padres	Crear cuenta de Padre/Tutor
POST	/api/v1/admin/cuentas/terapeutas	Crear cuenta de Terapeuta
GET	/api/v1/admin/cuentas/{id_usuario}	Obtener detalle de cuenta
PATCH	/api/v1/admin/cuentas/{id_usuario}	Editar cuenta de usuario
DELETE	/api/v1/admin/cuentas/{id_usuario}	Eliminar cuenta de usuario
PATCH	/api/v1/admin/cuentas/{id_usuario}/activar	Activar cuenta de usuario
GET	/api/v1/admin/cuentas/{id_usuario}/hijos	Listar hijos de una cuenta de padre (activos e inactivos)
PATCH	/api/v1/admin/cuentas/{id_usuario}/suspender	Suspender cuenta de usuario
POST	/api/v1/admin/familias	Registrar padre e hijos
GET	/api/v1/admin/me	Obtener perfil del administrador autenticado
PATCH	/api/v1/admin/pacientes/{id_paciente}/reactivar	Reactivar paciente infantil
POST	/api/v1/auth/activate	Cambiar contraseña inicial
POST	/api/v1/auth/login	Iniciar sesión
POST	/api/v1/auth/logout	Cerrar sesión
GET	/api/v1/auth/me	Obtener usuario actual
GET	/api/v1/citas	Listar
POST	/api/v1/citas	Crear
GET	/api/v1/citas/{key}	Detalle
PUT	/api/v1/citas/{key}	Reprogramar
PATCH	/api/v1/citas/{key}/estado	Estado
PUT	/api/v1/citas/{key}/reunion	Reunion
GET	/api/v1/conversaciones	Listar
POST	/api/v1/conversaciones	Abrir
GET	/api/v1/conversaciones/contactos	Contactos
GET	/api/v1/conversaciones/{key}	Detalle
GET	/api/v1/conversaciones/{key}/mensajes	Mensajes
POST	/api/v1/conversaciones/{key}/mensajes	Enviar

Método	Ruta pública	Resumen OpenAPI
GET	/api/v1/notificaciones	Bandeja
POST	/api/v1/notificaciones/leidas	Leer Todas
GET	/api/v1/notificaciones/preferencias	Preferencias
PUT	/api/v1/notificaciones/preferencias	Guardar
PATCH	/api/v1/notificaciones/{key}/leida	Leer
GET	/api/v1/pacientes	Listar
POST	/api/v1/pacientes	Crear
GET	/api/v1/pacientes/{key}	Detalle
PUT	/api/v1/pacientes/{key}	Editar
DELETE	/api/v1/pacientes/{key}	Desactivar sin borrar historial
GET	/api/v1/pacientes/{key}/recorrido	Estado Recorrido
GET	/api/v1/pacientes/{key}/tratamientos	Tratamientos
GET	/api/v1/padres/hijos	Listar hijos activos del tutor autenticado
POST	/api/v1/padres/hijos	Crear un nuevo hijo
GET	/api/v1/padres/hijos/{id_paciente}	Consultar detalle de un hijo autorizado
PATCH	/api/v1/padres/hijos/{id_paciente}	Editar datos del hijo
DELETE	/api/v1/padres/hijos/{id_paciente}	Eliminar hijo físicamente (solo sin dependencias)
PATCH	/api/v1/padres/hijos/{id_paciente}/inactivar	Inactivar hijo lógicamente
GET	/api/v1/padres/me	Obtener perfil del padre autenticado
GET	/api/v1/sesiones	Listar
POST	/api/v1/sesiones	Crear
GET	/api/v1/sesiones/{key}	Detalle
POST	/api/v1/sesiones/{key}/cerrar	Cerrar
POST	/api/v1/sesiones/{key}/iniciar	Iniciar
GET	/api/v1/sesiones/{key}/plan	Plan
POST	/api/v1/sesiones/{key}/plan	Publicar Plan
GET	/api/v1/sesiones/{key}/reporte	Reporte
PUT	/api/v1/sesiones/{key}/reporte	Guardar Reporte
GET	/api/v1/sesiones/{key}/reporte/pdf	Descargar Reporte

Método	Ruta pública	Resumen OpenAPI
GET	/api/v1/terapeutas	Directorio
GET	/api/v1/terapeutas/me	Obtener perfil del terapeuta autenticado
GET	/api/v1/terapeutas/{key}/disponibilidad	Disponibilidad
PUT	/api/v1/terapeutas/{key}/disponibilidad	Publicar
GET	/api/v1/terapeutas/{key}/turnos	Turnos
POST	/api/v1/tratamientos	Asignar Tratamiento
GET	/api/v1/usuarios	Listar
POST	/api/v1/usuarios	Crear
GET	/api/v1/usuarios/{key}	Detalle
PATCH	/api/v1/usuarios/{key}	Editar
GET	/health	Health Check
GET	/health/ready	Readiness

7. Arquitectura, tecnologías y organización



Web/API: HTTPS y cookie. Backend/BD: TLS y rol runtime.

Zoom es una navegación externa, no una integración que notifique el fin de la sesión. WhatsApp es un enlace de contacto manual. Graphify solo ayuda al desarrollo y no está en el runtime.

Capa	Tecnología declarada	Responsabilidad
Web	React/ReactDOM 18.3.1, TypeScript, React Router 7.18.4	Rutas, formularios, guards, estado por identidad
Estilo/build	Vite 6.4.4, Tailwind 4.1.12, Lucide 0.487.0, Nunito	Diseño de marca y assets compilados
Estado remoto	TanStack React Query 5 (rango declarado ^5.104.1)	Lecturas, cache, refetch e invalidación; no sustituye autorización
Backend	Python 3.13 en Docker; FastAPI >=0.121,<1; Pydantic 2	Contratos, roles, reglas y servicios
Datos	SQLAlchemy async 2 + asyncpg; PostgreSQL compartido	Transacciones y persistencia propia
Seguridad	argon2-cffi; sesiones opacas hash; TLS	Credenciales/sesiones/transporte
Documentos	ReportLab >=4.4.9,<5	PDF clínico autorizado
Servidor/cloud	Docker multietapa Node 22/Python 3.13, Uvicorn, Render Free	Sirve web/API bajo el mismo origen HTTPS
Control de versiones	Git/GitHub, rama común dev	Commits VNN, publicación por avance sin reescribir historial

Capa	Tecnología declarada	Responsabilidad
Verificación	pytest, Vitest, Testing Library, Node routing, Graphify AST	Tests independientes y mapa local

Los rangos de requirements/package.json no certifican versiones exactas instaladas en Render. El frontend se instala con package-lock mediante npm ci; el backend mantiene rangos de requisitos. El catálogo de este corte no consulta versión del motor: PG17.6 corresponde al ensayo aislado heredado, no se infiere la versión exacta del servidor compartido.

7.1 Backend

backend/app/main.py registra routers, CORS/origen, ciclo de vida y servicios. api/v1/ contiene auth, admin, padres, terapeutas, pacientes, citas, sesiones, mensajería, notificaciones y usuarios. api/deps.py y contracts.py verifican identidad/roles y proveen sesiones SQL. schemas/ define entrada/salida; services/ implementa negocio; models/ mapea persistencia; core/ contiene configuración, transporte, limitador y seguridad. hosted_start.py configura el arranque del hosting.

Servicios importantes: auth_service/activacion; familias y admin_cuentas_creacion; acceso; agenda/citas; sesiones/planes; presentacion; report_pdf; mensajeria; notificaciones/recordatorios. get_db confirma la transacción al finalizar correctamente y revierte ante error. Algunas rutas administrativas tienen commit explícito adicional; no asumir uniformidad absoluta sin revisar la ruta concreta. La API no ejecuta create_all ni adopta migraciones al arrancar.

7.2 Frontend

frontend/src/app/ compone rutas declarativas, páginas lazy, providers, layouts y límites de error. routeManifest.ts registra destinos; routeCapabilities.ts informa demostraciones, con excepciones específicas por módulo. routes/paths.ts mantiene equivalencias y guards por rol. auth/ y hooks/useAuth representan identidad, activación y salida. api/client.ts centraliza HTTP; services/clinicalService.ts expresa contratos clínicos; hooks remotos separan consulta/mutación. pages/admin, pages/padre y pages/terapeuta alojan vistas por rol; components/common comparte SessionActions, SessionPlan, ClinicalReportEditor, VirtualMeeting y ReportDownload.

Las claves de cache dependen de identidad/recurso; una tarjeta visual no concede permisos. Las mutaciones esperan al servidor y muestran rechazo sin convertirlo en éxito ficticio. Hay módulos heredados con estado local/mock: tener un componente o URL no prueba integración.

UI web actual: violeta/naranja/teal de marca, Nunito, superficies glass y luz estática en navegación/resúmenes, formularios/reportes clínicos opacos, foco visible y movimiento reducido. Desktop fue priorizado explícitamente; faltan armonización de detalles y aceptación responsive completa. El login no ofrece cuentas demo en build de producción; los juegos sí se identifican como demostración.

8. Modelo físico y diccionario completo

Este bloque procede del catálogo compartido actual, no solo del SQL inicial. backend/scripts/db_creation.sql es una base histórica; migraciones 001-006 y su adopción determinan el estado posterior. La 001 de avatar ya estaba; 002-006 se adoptaron en V44. Fuente reproducible: catálogo sanitizado (evidence/documentacion-etapa-2026-10-10/catalogo-public-sanitizado.json).

Uso no equivale a existencia: 23 tablas están mapeadas; actividades, evaluaciones_ia, mensaje_adjuntos, mundos, niveles, objetivos y resultados_nivel no tienen modelo ORM actual. Perfiles/logros sí están mapeados, pero el jugador demo no escribe su progresión. No afirmar que sus columnas educativas ya estén alimentadas por juegos.

Interpretación: NN=NOT NULL; nullable permite ausencia; default se aplica al insertar cuando se omite la columna, no es validación de UX. PK identifica fila; UNIQUE previene duplicados; FK exige una referencia existente, pero la autorización por familia/profesional se verifica en servicios. Las tablas conservan mezclas históricas de timestamp con/sin zona; citas nuevas usan fechas aware y se muestran en America/Lima.

Tabla	Descripción y uso actual	Mapeo ORM / RLS
actividades	Actividades educativas heredadas. Sin modelo ORM ni circuito de asignación/progreso funcional actual.	No / activa
administradores	Perfil administrativo de un usuario; referencia de quien asigna roles.	Sí / activa
auditoria_cambios	Traza de cambios administrativos registrados por los servicios. No garantiza auditoría de cada escritura clínica.	Sí / activa
bloqueos_agenda	Intervalos concretos que excluyen disponibilidad del profesional.	Sí / activa
conversaciones	Relación privada entre tutor y terapeuta para mensajería.	Sí / activa
evaluaciones_ia	Evaluaciones de IA heredadas; no servicio clínico IA implementado.	No / activa
expedientes	Expediente único por niño; textos de historia/diagnóstico y agrupación de planes.	Sí / activa
logros	Catálogo heredado de logros; no alimentado por el jugador demo actual.	Sí / activa
mensaje_adjuntos	Metadatos heredados para archivos adjuntos; sin circuito funcional de subida/descarga.	No / activa
mensajes	Textos privados persistentes y vínculo con conversación/remitente.	Sí / activa
mundos	Catálogo educativo heredado; los tres mundos demo actuales provienen de código, no de esta tabla.	No / activa

Tabla	Descripción y uso actual	Mapeo ORM / RLS
niveles	Niveles de catálogo heredado; no persistencia de intentos del jugador actual.	No / activa
notificaciones	Bandeja interna profesional con evento único, recurso asociado y fecha de lectura.	Sí / activa
objetivos	Objetivos educativos heredados; controles demostrativos no conectados a esta tabla.	No / activa
pacientes	Niños a cargo de un tutor, datos básicos, avatar y estado activo.	Sí / activa
perfil_logros	Relación de perfil con logro; mapeada, no alimentada por demo nueva.	Sí / activa
perfiles	Perfil educativo agregado heredado (experiencia, progreso, racha); no prueba progreso clínico vigente.	Sí / activa
preferencias_notificacion	Cinco preferencias booleanas por usuario; las rutas actuales exigen TERAPEUTA.	Sí / activa
reportes_sesion	Un reporte por sesión con los cuatro textos clínicos compartidos.	Sí / activa
reservas	Citas con paciente/profesional, tipo, horario, estado, plan opcional y enlace externo.	Sí / activa
resultados_nivel	Resultados educativos heredados; sin endpoint de intentos conectado al demo.	No / activa
roles	Catálogo de roles semánticos propios ADMIN/PADRE/TERAPEUTA.	Sí / activa
sesiones	Atención clínica única de una reserva; estado, asistencia y horas reales.	Sí / activa
sesiones_autenticacion	Sesiones de acceso propias: hash del token, vigencia y revocación; diferente de sesión clínica.	Sí / activa
terapeutas	Perfil profesional del usuario. Sin avatar, calificacion_promedio ni columnas de conteos añadidas.	Sí / activa
tratamientos	Planes del expediente, autoría y estado; versiones nuevas ligadas a sesión y mundos JSONB.	Sí / activa
turnos_semanales	Disponibilidad recurrente publicada: día 0-5, hora 8-17, única por profesional/día/hora.	Sí / activa
tutores	Perfil responsable de familia asociado a usuario PADRE.	Sí / activa
usuario_roles	Asignaciones de roles a usuarios, con estado y administrador asignador.	Sí / activa

Tabla	Descripción y uso actual	Mapeo ORM / RLS
usuarios	Identidad adulta, código, hash de credencial, datos de contacto y activación/actividad.	Sí / activa

8.1 Campos, claves, restricciones e índices por tabla

Definiciones literales observadas en pg_catalog. Las restricciones CHECK de estados/tipos están listadas en cada entidad; no se infieren desde botones. Los defaults y columnas no son datos de pacientes. Las políticas completas constan en el JSON, con roles/comandos/USING/WITH CHECK.

actividades

Actividades educativas heredadas. Sin modelo ORM ni circuito de asignación/progreso funcional actual.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_actividad	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_paciente	integer	NN	-
nombre_actividad	character varying(100)	NN	-
descripcion	text	nullable	-
fecha_asignacion	timestamp with time zone	NN	now()
estado_actividad	character varying(20)	NN	-

Claves y restricciones:

• actividades_pkey: PRIMARY KEY (id_actividad).

• fk_actividades_paciente: FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

Índices:

• actividades_pkey: CREATE UNIQUE INDEX actividades_pkey ON public.actividades USING btree (id_actividad).

• idx_actividades_paciente: CREATE INDEX idx_actividades_paciente ON public.actividades USING btree (id_paciente).

RLS: activa; 1 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

administradores

Perfil administrativo de un usuario; referencia de quien asigna roles.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_administrador	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_usuario	integer	NN	-
fecha_creacion	timestamp with time zone	NN	now()

Claves y restricciones:

• administradores_id_usuario_key: UNIQUE (id_usuario).

• administradores_pkey: PRIMARY KEY (id_administrador).

• fk_administradores_usuario: FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

Índices:

• administradores_id_usuario_key: CREATE UNIQUE INDEX administradores_id_usuario_key ON public.administradores USING btree (id_usuario).

• administradores_pkey: CREATE UNIQUE INDEX administradores_pkey ON public.administradores USING btree (id_administrador).

RLS: activa; 3 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

auditoria_cambios

Traza de cambios administrativos registrados por los servicios. No garantiza auditoría de cada escritura clínica.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_auditoria	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_usuario_actor	integer	nullable	-
nombre_tabla	character varying(50)	NN	-
nombre_entidad	character varying(50)	NN	-
accion	character varying(12)	NN	-
datos_anteriores	jsonb	nullable	-
datos_nuevos	jsonb	nullable	-
fecha_evento	timestamp with time zone	NN	now()

Claves y restricciones:

• auditoria_cambios_pkey: PRIMARY KEY (id_auditoria).

• fk_auditoria_usuario_actor: FOREIGN KEY (id_usuario_actor) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL.

Índices:

• auditoria_cambios_pkey: CREATE UNIQUE INDEX auditoria_cambios_pkey ON public.auditoria_cambios USING btree (id_auditoria).

• idx_auditoria_fecha_evento: CREATE INDEX idx_auditoria_fecha_evento ON public.auditoria_cambios USING btree (fecha_evento).

• idx_auditoria_tabla_entidad: CREATE INDEX idx_auditoria_tabla_entidad ON public.auditoria_cambios USING btree (nombre_tabla, nombre_entidad).

• idx_auditoria_usuario_actor: CREATE INDEX idx_auditoria_usuario_actor ON public.auditoria_cambios USING btree (id_usuario_actor).

RLS: activa; 2 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

bloqueos_agenda

Intervalos concretos que excluyen disponibilidad del profesional.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_bloqueo	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_terapeuta	integer	NN	-
inicio	timestamp with time zone	NN	-
fin	timestamp with time zone	NN	-

Claves y restricciones:

• bloqueos_agenda_check: CHECK ((fin > inicio)).

• bloqueos_agenda_id_terapeuta_fkey: FOREIGN KEY (id_terapeuta) REFERENCES terapeutas(id_terapeuta) ON DELETE CASCADE.

• bloqueos_agenda_pkey: PRIMARY KEY (id_bloqueo).

Índices:

• bloqueos_agenda_pkey: CREATE UNIQUE INDEX bloqueos_agenda_pkey ON public.bloqueos_agenda USING btree (id_bloqueo).

• bloqueos_terapeuta_inicio_idx: CREATE INDEX bloqueos_terapeuta_inicio_idx ON public.bloqueos_agenda USING btree (id_terapeuta, inicio).

RLS: activa; 3 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

conversaciones

Relación privada entre tutor y terapeuta para mensajería.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_conversacion	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_tutor	integer	NN	-
id_terapeuta	integer	nullable	-
estado	character varying(20)	NN	-
fecha_creacion	timestamp with time zone	NN	now()
ultima_actividad	timestamp with time zone	NN	now()
fecha_archivado	timestamp with time zone	nullable	-

Claves y restricciones:

• conversaciones_pkey: PRIMARY KEY (id_conversacion).

• fk_conversaciones_terapeuta: FOREIGN KEY (id_terapeuta) REFERENCES terapeutas(id_terapeuta) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL.

• fk_conversaciones_tutor: FOREIGN KEY (id_tutor) REFERENCES tutores(id_tutor) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

Índices:

• conversaciones_pkey: CREATE UNIQUE INDEX conversaciones_pkey ON public.conversaciones USING btree (id_conversacion).

• idx_conversaciones_terapeuta: CREATE INDEX idx_conversaciones_terapeuta ON public.conversaciones USING btree (id_terapeuta).

• idx_conversaciones_tutor: CREATE INDEX idx_conversaciones_tutor ON public.conversaciones USING btree (id_tutor).

RLS: activa; 3 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

evaluaciones_ia

Evaluaciones de IA heredadas; no servicio clínico IA implementado.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_evaluacion_ia	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_paciente	integer	NN	-
id_reporte_sesion	integer	NN	-
id_resultado_nivel	integer	nullable	-
resultado_json_ia	jsonb	nullable	-
recomendaciones	text	nullable	-
estado_revision	character varying(20)	NN	-

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
fecha_evaluacion	timestamp with time zone	NN	now()

Claves y restricciones:

• evaluaciones_ia_pkey: PRIMARY KEY (id_evaluacion_ia).

• fk_evaluaciones_ia_paciente: FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• fk_evaluaciones_ia_reporte: FOREIGN KEY (id_reporte_sesion) REFERENCES reportes_sesion(id_reporte_sesion) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• fk_evaluaciones_ia_resultado: FOREIGN KEY (id_resultado_nivel) REFERENCES resultados_nivel(id_resultado_nivel) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL.

Índices:

• evaluaciones_ia_pkey: CREATE UNIQUE INDEX evaluaciones_ia_pkey ON public.evaluaciones_ia USING btree (id_evaluacion_ia).

• idx_evaluaciones_ia_paciente: CREATE INDEX idx_evaluaciones_ia_paciente ON public.evaluaciones_ia USING btree (id_paciente).

• idx_evaluaciones_ia_reporte: CREATE INDEX idx_evaluaciones_ia_reporte ON public.evaluaciones_ia USING btree (id_reporte_sesion).

• idx_evaluaciones_ia_resultado: CREATE INDEX idx_evaluaciones_ia_resultado ON public.evaluaciones_ia USING btree (id_resultado_nivel).

RLS: activa; 1 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

expedientes

Expediente único por niño; textos de historia/diagnóstico y agrupación de planes.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_expediente	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_paciente	integer	NN	-
historial_clinico	text	nullable	-
diagnostico_inicial	text	nullable	-
fecha_apertura	timestamp with time zone	NN	now()
fecha_actualizacion	timestamp with time zone	NN	now()

Claves y restricciones:

• expedientes_id_paciente_key: UNIQUE (id_paciente).

• expedientes_pkey: PRIMARY KEY (id_expediente).

• fk_expedientes_paciente: FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

Índices:

• expedientes_id_paciente_key: CREATE UNIQUE INDEX expedientes_id_paciente_key ON public.expedientes USING btree (id_paciente).

• expedientes_pkey: CREATE UNIQUE INDEX expedientes_pkey ON public.expedientes USING btree (id_expediente).

RLS: activa; 3 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

logros

Catálogo heredado de logros; no alimentado por el jugador demo actual.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_logro	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
nombre_logro	character varying(100)	NN	-
experiencia_logro	integer	NN	0
requisito_logro	text	NN	-
icono_logro	character varying(255)	nullable	-

Claves y restricciones:

• chk_logros_experiencia: CHECK ((experiencia_logro >= 0)).

• logros_nombre_logro_key: UNIQUE (nombre_logro).

• logros_pkey: PRIMARY KEY (id_logro).

Índices:

• logros_nombre_logro_key: CREATE UNIQUE INDEX logros_nombre_logro_key ON public.logros USING btree (nombre_logro).

• logros_pkey: CREATE UNIQUE INDEX logros_pkey ON public.logros USING btree (id_logro).

RLS: activa; 1 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

mensaje_adjuntos

Metadatos heredados para archivos adjuntos; sin circuito funcional de subida/descarga.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_adjunto	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_mensaje	integer	NN	-

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
url_archivo	character varying(255)	NN	-
nombre_archivo	character varying(255)	NN	-
mime_type	character varying(100)	NN	-
tamano_bytes	bigint	NN	-
duracion_segundos	integer	nullable	-

Claves y restricciones:

• chk_mensaje_adjuntos_duracion: CHECK (((duracion_segundos IS NULL) OR (duracion_segundos >= 0))).

• chk_mensaje_adjuntos_tamano: CHECK ((tamano_bytes >= 0)).

• fk_mensaje_adjuntos_mensaje: FOREIGN KEY (id_mensaje) REFERENCES mensajes(id_mensaje) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• mensaje_adjuntos_pkey: PRIMARY KEY (id_adjunto).

Índices:

• idx_mensaje_adjuntos_mensaje: CREATE INDEX idx_mensaje_adjuntos_mensaje ON public.mensaje_adjuntos USING btree (id_mensaje).

• mensaje_adjuntos_pkey: CREATE UNIQUE INDEX mensaje_adjuntos_pkey ON public.mensaje_adjuntos USING btree (id_adjunto).

RLS: activa; 0 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

mensajes

Textos privados persistentes y vínculo con conversación/remitente.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_mensaje	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_conversacion	integer	NN	-
id_usuario_emisor	integer	nullable	-
texto_mensaje	text	nullable	-
fecha_envio	timestamp with time zone	NN	now()
leido	boolean	NN	false

Claves y restricciones:

• fk_mensajes_conversacion: FOREIGN KEY (id_conversacion) REFERENCES conversaciones(id_conversacion) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• fk_mensajes_usuario_emisor: FOREIGN KEY (id_usuario_emisor) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL.

• mensajes_pkey: PRIMARY KEY (id_mensaje).

Índices:

• idx_mensajes_conversacion: CREATE INDEX idx_mensajes_conversacion ON public.mensajes USING btree (id_conversacion).

• idx_mensajes_emisor: CREATE INDEX idx_mensajes_emisor ON public.mensajes USING btree (id_usuario_emisor).

• mensajes_pkey: CREATE UNIQUE INDEX mensajes_pkey ON public.mensajes USING btree (id_mensaje).

RLS: activa; 2 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

mundos

Catálogo educativo heredado; los tres mundos demo actuales provienen de código, no de esta tabla.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_mundo	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_actividad	integer	NN	-
nombre_mundo	character varying(30)	NN	-
descripcion	text	nullable	-
objetivo	text	nullable	-
activo	boolean	NN	true

Claves y restricciones:

• fk_mundos_actividad: FOREIGN KEY (id_actividad) REFERENCES actividades(id_actividad) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• mundos_pkey: PRIMARY KEY (id_mundo).

Índices:

• idx_mundos_actividad: CREATE INDEX idx_mundos_actividad ON public.mundos USING btree (id_actividad).

• mundos_pkey: CREATE UNIQUE INDEX mundos_pkey ON public.mundos USING btree (id_mundo).

RLS: activa; 0 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

niveles

Niveles de catálogo heredado; no persistencia de intentos del jugador actual.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_nivel	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_mundo	integer	NN	-
nombre_nivel	character varying(100)	NN	-
orden	integer	NN	-
objetivo	text	nullable	-
activo	boolean	NN	true

Claves y restricciones:

• chk_niveles_orden: CHECK ((orden > 0)).

• fk_niveles_mundo: FOREIGN KEY (id_mundo) REFERENCES mundos(id_mundo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• niveles_pkey: PRIMARY KEY (id_nivel).

Índices:

• idx_niveles_mundo: CREATE INDEX idx_niveles_mundo ON public.niveles USING btree (id_mundo).

• niveles_pkey: CREATE UNIQUE INDEX niveles_pkey ON public.niveles USING btree (id_nivel).

RLS: activa; 0 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

notificaciones

Bandeja interna profesional con evento único, recurso asociado y fecha de lectura.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_notificacion	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_usuario	integer	NN	-
tipo	character varying(30)	NN	-
titulo	character varying(120)	NN	-
texto	text	NN	-
id_reserva	integer	nullable	-
id_conversacion	integer	nullable	-
clave_evento	character varying(160)	NN	-
fecha_creacion	timestamp with time zone	NN	now()
leida_en	timestamp with time zone	nullable	-

Claves y restricciones:

• ck_notificacion_recurso: CHECK (((((tipo)::text = 'MENSAJE'::text) AND (id_conversacion IS NOT NULL) AND (id_reserva IS NULL)) OR (((tipo)::text <> 'MENSAJE'::text) AND (id_reserva IS NOT NULL) AND (id_conversacion IS NULL)))).

• notificaciones_id_conversacion_fkey: FOREIGN KEY (id_conversacion) REFERENCES conversaciones(id_conversacion) ON DELETE CASCADE.

• notificaciones_id_reserva_fkey: FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES reservas(id_reserva) ON DELETE CASCADE.

• notificaciones_id_usuario_fkey: FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE.

• notificaciones_pkey: PRIMARY KEY (id_notificacion).

• notificaciones_tipo_check: CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['NUEVA_CITA'::character varying, 'CANCELACION'::character varying, 'REPROGRAMACION'::character varying, 'RECORDATORIO'::character varying, 'MENSAJE'::character varying])::text[]))).

• uq_notificacion_evento: UNIQUE (id_usuario, clave_evento).

Índices:

• notificaciones_conversacion_idx: CREATE INDEX notificaciones_conversacion_idx ON public.notificaciones USING btree (id_conversacion) WHERE (id_conversacion IS NOT NULL).

• notificaciones_pkey: CREATE UNIQUE INDEX notificaciones_pkey ON public.notificaciones USING btree (id_notificacion).

• notificaciones_reserva_idx: CREATE INDEX notificaciones_reserva_idx ON public.notificaciones USING btree (id_reserva) WHERE (id_reserva IS NOT NULL).

• notificaciones_sin_leer_idx: CREATE INDEX notificaciones_sin_leer_idx ON public.notificaciones USING btree (id_usuario) WHERE (leida_en IS NULL).

• notificaciones_usuario_fecha_idx: CREATE INDEX notificaciones_usuario_fecha_idx ON public.notificaciones USING btree (id_usuario, fecha_creacion DESC, id_notificacion DESC).

• uq_notificacion_evento: CREATE UNIQUE INDEX uq_notificacion_evento ON public.notificaciones USING btree (id_usuario, clave_evento).

RLS: activa; 3 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

objetivos

Objetivos educativos heredados; controles demostrativos no conectados a esta tabla.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_objetivo	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_actividad	integer	NN	-
titulo	character varying(20)	NN	-

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
descripcion	text	nullable	-
resultados_objetivo	jsonb	nullable	-

Claves y restricciones:

• fk_objetivos_actividad: FOREIGN KEY (id_actividad) REFERENCES actividades(id_actividad) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• objetivos_pkey: PRIMARY KEY (id_objetivo).

Índices:

• idx_objetivos_actividad: CREATE INDEX idx_objetivos_actividad ON public.objetivos USING btree (id_actividad).

• objetivos_pkey: CREATE UNIQUE INDEX objetivos_pkey ON public.objetivos USING btree (id_objetivo).

RLS: activa; 0 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

pacientes

Niños a cargo de un tutor, datos básicos, avatar y estado activo.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_paciente	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_tutor	integer	NN	-
nombres_paciente	character varying(60)	NN	-
apellidos_paciente	character varying(80)	NN	-
fecha_nacimiento	date	NN	-
sexo	character varying(10)	NN	-
activo	boolean	NN	true
fecha_registro	timestamp with time zone	NN	now()
avatar_nombre	character varying(20)	NN	'zorro'::character varying

Claves y restricciones:

• fk_pacientes_tutor: FOREIGN KEY (id_tutor) REFERENCES tutores(id_tutor) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

• pacientes_pkey: PRIMARY KEY (id_paciente).

Índices:

• idx_pacientes_tutor: CREATE INDEX idx_pacientes_tutor ON public.pacientes USING btree (id_tutor).

• pacientes_pkey: CREATE UNIQUE INDEX pacientes_pkey ON public.pacientes USING btree (id_paciente).

RLS: activa; 4 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

perfil_logros

Relación de perfil con logro; mapeada, no alimentada por demo nueva.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_perfil_logro	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_perfil	integer	NN	-
id_logro	integer	NN	-
fecha_obtencion	timestamp with time zone	NN	now()

Claves y restricciones:

• fk_perfil_logros_logro: FOREIGN KEY (id_logro) REFERENCES logros(id_logro) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

• fk_perfil_logros_perfil: FOREIGN KEY (id_perfil) REFERENCES perfiles(id_perfil) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• perfil_logros_pkey: PRIMARY KEY (id_perfil_logro).

• uq_perfil_logro: UNIQUE (id_perfil, id_logro).

Índices:

• idx_perfil_logros_logro: CREATE INDEX idx_perfil_logros_logro ON public.perfil_logros USING btree (id_logro).

• idx_perfil_logros_perfil: CREATE INDEX idx_perfil_logros_perfil ON public.perfil_logros USING btree (id_perfil).

• perfil_logros_pkey: CREATE UNIQUE INDEX perfil_logros_pkey ON public.perfil_logros USING btree (id_perfil_logro).

• uq_perfil_logro: CREATE UNIQUE INDEX uq_perfil_logro ON public.perfil_logros USING btree (id_perfil, id_logro).

RLS: activa; 1 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

perfiles

Perfil educativo agregado heredado (experiencia, progreso, racha); no prueba progreso clínico vigente.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_perfil	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_paciente	integer	NN	-
progreso	numeric(5,2)	NN	0
racha_dias	integer	NN	0

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
objetivos_totales	integer	NN	0
objetivos_completados	integer	NN	0
actividades_desarrolladas_total	integer	NN	0
sesiones_totales	integer	NN	0
fecha_ultima_sesion	timestamp with time zone	nullable	-
experiencia	integer	NN	0
nivel	integer	NN	1

Claves y restricciones:

• chk_perfiles_actividades: CHECK ((actividades_desarrolladas_total >= 0)).

• chk_perfiles_experiencia: CHECK ((experiencia >= 0)).

• chk_perfiles_nivel: CHECK ((nivel >= 1)).

• chk_perfiles_objetivos_completados: CHECK ((objetivos_completados >= 0)).

• chk_perfiles_objetivos_totales: CHECK ((objetivos_totales >= 0)).

• chk_perfiles_progreso: CHECK (((progreso >= (0)::numeric) AND (progreso <= (100)::numeric))).

• chk_perfiles_racha: CHECK ((racha_dias >= 0)).

• chk_perfiles_sesiones: CHECK ((sesiones_totales >= 0)).

• fk_perfiles_paciente: FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• perfiles_id_paciente_key: UNIQUE (id_paciente).

• perfiles_pkey: PRIMARY KEY (id_perfil).

Índices:

• idx_perfiles_paciente: CREATE INDEX idx_perfiles_paciente ON public.perfiles USING btree (id_paciente).

• perfiles_id_paciente_key: CREATE UNIQUE INDEX perfiles_id_paciente_key ON public.perfiles USING btree (id_paciente).

• perfiles_pkey: CREATE UNIQUE INDEX perfiles_pkey ON public.perfiles USING btree (id_perfil).

RLS: activa; 4 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

preferencias_notificacion

Cinco preferencias booleanas por usuario; las rutas actuales exigen TERAPEUTA.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_usuario	integer	NN	-
nueva_cita	boolean	NN	true
cancelacion	boolean	NN	true
reprogramacion	boolean	NN	true
recordatorio	boolean	NN	true
mensajes	boolean	NN	true

Claves y restricciones:

• preferencias_notificacion_id_usuario_fkey: FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE.

• preferencias_notificacion_pkey: PRIMARY KEY (id_usuario).

Índices:

• preferencias_notificacion_pkey: CREATE UNIQUE INDEX preferencias_notificacion_pkey ON public.preferencias_notificacion USING btree (id_usuario).

RLS: activa; 3 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

reportes_sesion

Un reporte por sesión con los cuatro textos clínicos compartidos.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_reporte_sesion	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_sesion	integer	NN	-
observaciones_iniciales	text	nullable	-
objetivos_trabajados	text	nullable	-
nivel_ayuda	text	nullable	-
proximos_pasos	text	nullable	-
fecha_creacion	timestamp with time zone	NN	now()

Claves y restricciones:

• fk_reportes_sesion_sesion: FOREIGN KEY (id_sesion) REFERENCES sesiones(id_sesion) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• reportes_sesion_id_sesion_key: UNIQUE (id_sesion).

• reportes_sesion_pkey: PRIMARY KEY (id_reporte_sesion).

Índices:

• reportes_sesion_id_sesion_key: CREATE UNIQUE INDEX reportes_sesion_id_sesion_key ON public.reportes_sesion USING btree (id_sesion).

• reportes_sesion_pkey: CREATE UNIQUE INDEX reportes_sesion_pkey ON public.reportes_sesion USING btree (id_reporte_sesion).

RLS: activa; 3 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

reservas

Citas con paciente/profesional, tipo, horario, estado, plan opcional y enlace externo.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_reserva	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_paciente	integer	NN	-
id_terapeuta	integer	NN	-
id_tratamiento	integer	nullable	-
fecha_hora_inicio	timestamp with time zone	NN	-
fecha_hora_fin	timestamp with time zone	NN	-
modalidad	character varying(10)	NN	-
localizacion	character varying(255)	nullable	-
zoom_meeting_id	character varying(8)	nullable	-
zoom_join_url	character varying(255)	nullable	-
estado_reserva	character varying(20)	NN	-
fecha_creacion	timestamp with time zone	NN	now()
tipo_cita	character varying(20)	NN	'TERAPIA'::character varying

Claves y restricciones:

• chk_reservas_fechas: CHECK ((fecha_hora_fin > fecha_hora_inicio)).

• fk_reservas_paciente: FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

• fk_reservas_terapeuta: FOREIGN KEY (id_terapeuta) REFERENCES terapeutas(id_terapeuta) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

• fk_reservas_tratamiento: FOREIGN KEY (id_tratamiento) REFERENCES tratamientos(id_tratamiento) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

• reservas_pkey: PRIMARY KEY (id_reserva).

• reservas_tipo_plan_ck: CHECK (((((tipo_cita)::text = 'INTRODUCTORIA'::text) AND (id_tratamiento IS NULL)) OR (((tipo_cita)::text = 'TERAPIA'::text) AND (id_tratamiento IS NOT NULL)))).

Índices:

• idx_reservas_fecha_inicio: CREATE INDEX idx_reservas_fecha_inicio ON public.reservas USING btree (fecha_hora_inicio).

• idx_reservas_paciente: CREATE INDEX idx_reservas_paciente ON public.reservas USING btree (id_paciente).

• idx_reservas_terapeuta: CREATE INDEX idx_reservas_terapeuta ON public.reservas USING btree (id_terapeuta).

• idx_reservas_tratamiento: CREATE INDEX idx_reservas_tratamiento ON public.reservas USING btree (id_tratamiento).

• reservas_intro_pendiente_uq: CREATE UNIQUE INDEX reservas_intro_pendiente_uq ON public.reservas USING btree (id_paciente) WHERE (((tipo_cita)::text = 'INTRODUCTORIA'::text) AND ((estado_reserva)::text = ANY ((ARRAY['PENDIENTE'::character varying, 'CONFIRMADA'::character varying])::text[]))).

• reservas_pkey: CREATE UNIQUE INDEX reservas_pkey ON public.reservas USING btree (id_reserva).

• reservas_recordatorio_idx: CREATE INDEX reservas_recordatorio_idx ON public.reservas USING btree (fecha_hora_inicio) WHERE ((estado_reserva)::text = 'CONFIRMADA'::text).

RLS: activa; 3 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

resultados_nivel

Resultados educativos heredados; sin endpoint de intentos conectado al demo.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_resultado_nivel	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_paciente	integer	NN	-
id_nivel	integer	NN	-
numero_intento	integer	NN	-
puntaje	integer	nullable	-
estrellas_obtenidas	integer	nullable	-
detalle_resultados	jsonb	nullable	-
fecha_realizacion	timestamp with time zone	NN	now()

Claves y restricciones:

• chk_resultados_estrellas: CHECK (((estrellas_obtenidas IS NULL) OR (estrellas_obtenidas >= 0))).

• chk_resultados_numero_intento: CHECK ((numero_intento > 0)).

• chk_resultados_puntaje: CHECK (((puntaje IS NULL) OR (puntaje >= 0))).

• fk_resultados_nivel_nivel: FOREIGN KEY (id_nivel) REFERENCES niveles(id_nivel) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• fk_resultados_nivel_paciente: FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• resultados_nivel_pkey: PRIMARY KEY (id_resultado_nivel).

Índices:

• idx_resultados_nivel_nivel: CREATE INDEX idx_resultados_nivel_nivel ON public.resultados_nivel USING btree (id_nivel).

• idx_resultados_nivel_paciente: CREATE INDEX idx_resultados_nivel_paciente ON public.resultados_nivel USING btree (id_paciente).

• resultados_nivel_pkey: CREATE UNIQUE INDEX resultados_nivel_pkey ON public.resultados_nivel USING btree (id_resultado_nivel).

RLS: activa; 1 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

roles

Catálogo de roles semánticos propios ADMIN/PADRE/TERAPEUTA.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_rol	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
nombre_rol	character varying(12)	NN	-
descripcion	character varying(150)	nullable	-
fecha_creacion	timestamp with time zone	NN	now()

Claves y restricciones:

• roles_nombre_rol_key: UNIQUE (nombre_rol).

• roles_pkey: PRIMARY KEY (id_rol).

Índices:

• roles_nombre_rol_key: CREATE UNIQUE INDEX roles_nombre_rol_key ON public.roles USING btree (nombre_rol).

• roles_pkey: CREATE UNIQUE INDEX roles_pkey ON public.roles USING btree (id_rol).

RLS: activa; 1 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

sesiones

Atención clínica única de una reserva; estado, asistencia y horas reales.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_sesion	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_reserva	integer	NN	-
fecha_hora_inicio_real	timestamp with time zone	nullable	-
fecha_hora_fin_real	timestamp with time zone	nullable	-
asistencia	character varying(20)	nullable	-
estado_sesion	character varying(20)	NN	-

Claves y restricciones:

• chk_sesiones_fechas: CHECK (((fecha_hora_fin_real IS NULL) OR (fecha_hora_inicio_real IS NULL) OR (fecha_hora_fin_real > fecha_hora_inicio_real))).

• fk_sesiones_reserva: FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES reservas(id_reserva) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

• sesiones_id_reserva_key: UNIQUE (id_reserva).

• sesiones_pkey: PRIMARY KEY (id_sesion).

Índices:

• idx_sesiones_reserva: CREATE INDEX idx_sesiones_reserva ON public.sesiones USING btree (id_reserva).

• sesiones_id_reserva_key: CREATE UNIQUE INDEX sesiones_id_reserva_key ON public.sesiones USING btree (id_reserva).

• sesiones_pkey: CREATE UNIQUE INDEX sesiones_pkey ON public.sesiones USING btree (id_sesion).

RLS: activa; 3 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

sesiones_autenticacion

Sesiones de acceso propias: hash del token, vigencia y revocación; diferente de sesión clínica.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_sesion_auth	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_usuario	integer	NN	-
token_hash	character varying(255)	NN	-
fecha_emision	timestamp with time zone	NN	now()
fecha_expiracion	timestamp with time zone	NN	-
ultima_actividad	timestamp with time zone	NN	now()
mfa_verificado	boolean	NN	false

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
revocado	boolean	NN	false
fecha_cierre	timestamp with time zone	nullable	-

Claves y restricciones:

• fk_sesiones_auth_usuario: FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• sesiones_autenticacion_pkey: PRIMARY KEY (id_sesion_auth).

Índices:

• idx_sesiones_auth_usuario: CREATE INDEX idx_sesiones_auth_usuario ON public.sesiones_autenticacion USING btree (id_usuario).

• sesiones_autenticacion_pkey: CREATE UNIQUE INDEX sesiones_autenticacion_pkey ON public.sesiones_autenticacion USING btree (id_sesion_auth).

RLS: activa; 4 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

terapeutas

Perfil profesional del usuario. Sin avatar, calificacion_promedio ni columnas de conteos añadidas.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_terapeuta	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_usuario	integer	NN	-
especialidad	character varying(100)	nullable	-
anios_experiencia	integer	nullable	-
idiomas	character varying(50)	nullable	-
descripcion_profesional	text	nullable	-

Claves y restricciones:

• chk_terapeutas_experiencia: CHECK (((anios_experiencia IS NULL) OR (anios_experiencia >= 0))).

• fk_terapeutas_usuario: FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• terapeutas_id_usuario_key: UNIQUE (id_usuario).

• terapeutas_pkey: PRIMARY KEY (id_terapeuta).

Índices:

• terapeutas_id_usuario_key: CREATE UNIQUE INDEX terapeutas_id_usuario_key ON public.terapeutas USING btree (id_usuario).

• terapeutas_pkey: CREATE UNIQUE INDEX terapeutas_pkey ON public.terapeutas USING btree (id_terapeuta).

RLS: activa; 4 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

tratamientos

Planes del expediente, autoría y estado; versiones nuevas ligadas a sesión y mundos JSONB.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_tratamiento	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_expediente	integer	NN	-
id_terapeuta	integer	NN	-
nombre_tratamiento	character varying(100)	NN	-
descripcion	text	nullable	-
sesiones_recomendadas	integer	nullable	-
estado_tratamiento	character varying(20)	NN	-
fecha_inicio	date	nullable	-
fecha_fin	date	nullable	-
observaciones_cierre	text	nullable	-
id_sesion_origen	integer	nullable	-
area	character varying(20)	nullable	-
mundos_asignados	jsonb	NN	'[]'::jsonb

Claves y restricciones:

• chk_tratamientos_sesiones: CHECK (((sesiones_recomendadas IS NULL) OR (sesiones_recomendadas >= 0))).

• ck_plan_profesional: CHECK (((id_sesion_origen IS NULL) OR ((area IS NOT NULL) AND ((area)::text = ANY ((ARRAY['FLUIDEZ'::character varying, 'HABLA'::character varying, 'LENGUAJE'::character varying])::text[])) AND (sesiones_recomendadas IS NOT NULL) AND ((sesiones_recomendadas >= 1) AND (sesiones_recomendadas <= 31)) AND (jsonb_typeof(mundos_asignados) = 'array'::text) AND ((jsonb_array_length(mundos_asignados) >= 1) AND (jsonb_array_length(mundos_asignados) <= 3)) AND (mundos_asignados <@ '["FLUIDEZ", "HABLA", "LENGUAJE"]'::jsonb)))).

• fk_tratamientos_expediente: FOREIGN KEY (id_expediente) REFERENCES expedientes(id_expediente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• fk_tratamientos_terapeuta: FOREIGN KEY (id_terapeuta) REFERENCES terapeutas(id_terapeuta) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

• tratamientos_id_sesion_origen_fkey: FOREIGN KEY (id_sesion_origen) REFERENCES sesiones(id_sesion).

• tratamientos_pkey: PRIMARY KEY (id_tratamiento).

• uq_plan_sesion_origen: UNIQUE (id_sesion_origen).

Índices:

• idx_tratamientos_expediente: CREATE INDEX idx_tratamientos_expediente ON public.tratamientos USING btree (id_expediente).

• idx_tratamientos_terapeuta: CREATE INDEX idx_tratamientos_terapeuta ON public.tratamientos USING btree (id_terapeuta).

• tratamientos_pkey: CREATE UNIQUE INDEX tratamientos_pkey ON public.tratamientos USING btree (id_tratamiento).

• uq_plan_profesional_activo: CREATE UNIQUE INDEX uq_plan_profesional_activo ON public.tratamientos USING btree (id_expediente) WHERE (((estado_tratamiento)::text = 'ACTIVO'::text) AND (id_sesion_origen IS NOT NULL)).

• uq_plan_sesion_origen: CREATE UNIQUE INDEX uq_plan_sesion_origen ON public.tratamientos USING btree (id_sesion_origen).

RLS: activa; 3 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

turnos_semanales

Disponibilidad recurrente publicada: día 0-5, hora 8-17, única por profesional/día/hora.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_turno	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_terapeuta	integer	NN	-
dia	integer	NN	-
hora	integer	NN	-

Claves y restricciones:

• turnos_semanales_dia_check: CHECK (((dia >= 0) AND (dia <= 5))).

• turnos_semanales_hora_check: CHECK (((hora >= 8) AND (hora <= 17))).

• turnos_semanales_id_terapeuta_dia_hora_key: UNIQUE (id_terapeuta, dia, hora).

• turnos_semanales_id_terapeuta_fkey: FOREIGN KEY (id_terapeuta) REFERENCES terapeutas(id_terapeuta) ON DELETE CASCADE.

• turnos_semanales_pkey: PRIMARY KEY (id_turno).

Índices:

• turnos_semanales_id_terapeuta_dia_hora_key: CREATE UNIQUE INDEX turnos_semanales_id_terapeuta_dia_hora_key ON public.turnos_semanales USING btree (id_terapeuta, dia, hora).

• turnos_semanales_pkey: CREATE UNIQUE INDEX turnos_semanales_pkey ON public.turnos_semanales USING btree (id_turno).

RLS: activa; 3 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

tutores

Perfil responsable de familia asociado a usuario PADRE.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_tutor	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_usuario	integer	NN	-
parentesco	character varying(30)	nullable	-
telefono	character varying(12)	nullable	-
direccion	character varying(200)	nullable	-

Claves y restricciones:

• fk_tutores_usuario: FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• tutores_id_usuario_key: UNIQUE (id_usuario).

• tutores_pkey: PRIMARY KEY (id_tutor).

Índices:

• tutores_id_usuario_key: CREATE UNIQUE INDEX tutores_id_usuario_key ON public.tutores USING btree (id_usuario).

• tutores_pkey: CREATE UNIQUE INDEX tutores_pkey ON public.tutores USING btree (id_tutor).

RLS: activa; 4 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

usuario_roles

Asignaciones de roles a usuarios, con estado y administrador asignador.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_usuario_rol	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
id_usuario	integer	NN	-
id_rol	integer	NN	-
asignado_por	integer	nullable	-
fecha_asignacion	timestamp with time zone	NN	now()
activo	boolean	NN	true

Claves y restricciones:

• fk_usuario_roles_administrador: FOREIGN KEY (asignado_por) REFERENCES administradores(id_administrador) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL.

• fk_usuario_roles_rol: FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

• fk_usuario_roles_usuario: FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.

• uq_usuario_rol: UNIQUE (id_usuario, id_rol).

• usuario_roles_pkey: PRIMARY KEY (id_usuario_rol).

Índices:

• idx_usuario_roles_asignado_por: CREATE INDEX idx_usuario_roles_asignado_por ON public.usuario_roles USING btree (asignado_por).

• idx_usuario_roles_rol: CREATE INDEX idx_usuario_roles_rol ON public.usuario_roles USING btree (id_rol).

• idx_usuario_roles_usuario: CREATE INDEX idx_usuario_roles_usuario ON public.usuario_roles USING btree (id_usuario).

• uq_usuario_rol: CREATE UNIQUE INDEX uq_usuario_rol ON public.usuario_roles USING btree (id_usuario, id_rol).

• usuario_roles_pkey: CREATE UNIQUE INDEX usuario_roles_pkey ON public.usuario_roles USING btree (id_usuario_rol).

RLS: activa; 3 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

usuarios

Identidad adulta, código, hash de credencial, datos de contacto y activación/actividad.

Campo	Tipo físico	Nulabilidad	Default / identidad
id_usuario	integer	NN	-; IDENTITY BY DEFAULT
nombres	character varying(60)	NN	-
apellidos	character varying(80)	NN	-
codigo_usuario	character varying(6)	NN	-
email	character varying(150)	NN	-
password_hash	character varying(255)	NN	-
activo	boolean	NN	true
fecha_creacion	timestamp with time zone	NN	now()
password_change_required	boolean	NN	false

Claves y restricciones:

• usuarios_codigo_usuario_key: UNIQUE (codigo_usuario).

• usuarios_email_key: UNIQUE (email).

• usuarios_pkey: PRIMARY KEY (id_usuario).

Índices:

• usuarios_codigo_casefold_uq: CREATE UNIQUE INDEX usuarios_codigo_casefold_uq ON public.usuarios USING btree (upper((codigo_usuario)::text)).

• usuarios_codigo_usuario_key: CREATE UNIQUE INDEX usuarios_codigo_usuario_key ON public.usuarios USING btree (codigo_usuario).

• usuarios_email_key: CREATE UNIQUE INDEX usuarios_email_key ON public.usuarios USING btree (email).

• usuarios_pkey: CREATE UNIQUE INDEX usuarios_pkey ON public.usuarios USING btree (id_usuario).

RLS: activa; 4 políticas observadas. Para su definición exacta consultar el catálogo JSON; no implica filtros por familia dentro de SQL.

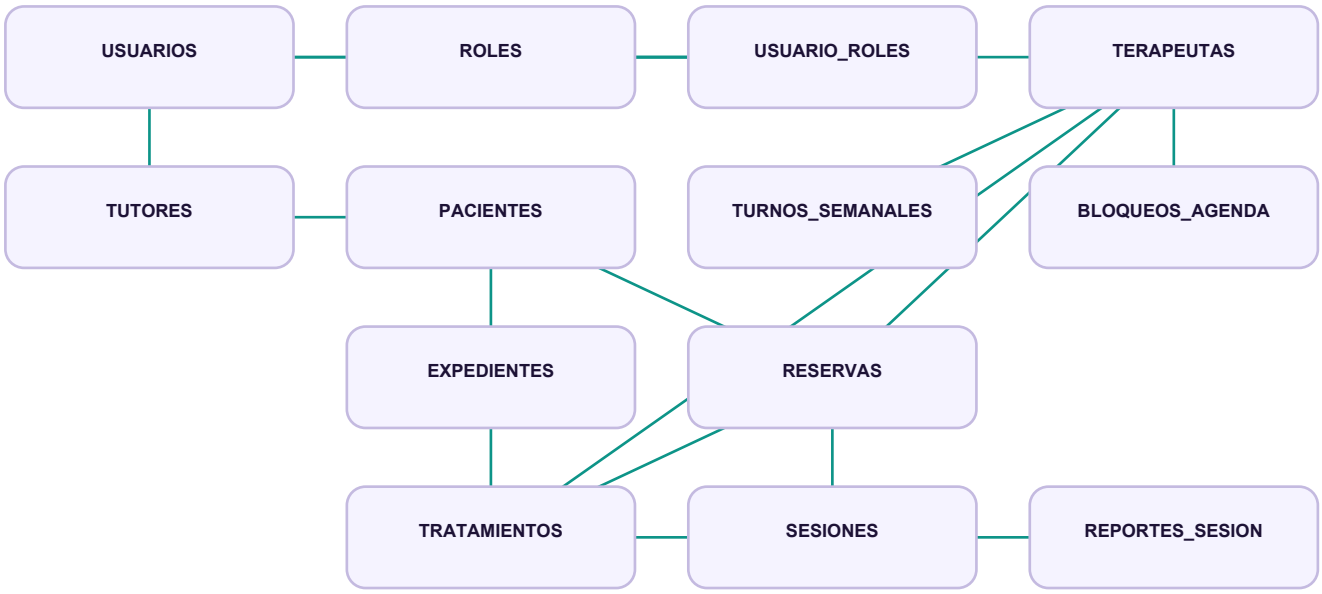
8.2 Relaciones físicas y cardinalidades

Todas las FK observadas. El máximo de filas hijas por padre se deduce de PK/UNIQUE de las columnas FK; si es N, una regla parcial de negocio puede restringir subconjuntos sin cambiar esa cardinalidad general.

Tabla hija / campo	Tabla referida / campo	Por fila hija	Por fila padre
actividades.id_paciente	pacientes.id_paciente	1 padre	0..N hijas
administradores.id_usuario	usuarios.id_usuario	1 padre	0..1 hijas
auditoria_cambios.id_usuario_actor	usuarios.id_usuario	0..1 padre	0..N hijas
bloqueos_agenda.id_terapeuta	terapeutas.id_terapeuta	1 padre	0..N hijas
conversaciones.id_terapeuta	terapeutas.id_terapeuta	0..1 padre	0..N hijas
conversaciones.id_tutor	tutores.id_tutor	1 padre	0..N hijas
evaluaciones_ia.id_paciente	pacientes.id_paciente	1 padre	0..N hijas
evaluaciones_ia.id_reporte_sesion	reportes_sesion.id_reporte_sesion	1 padre	0..N hijas
evaluaciones_ia.id_resultado_nivel	resultados_nivel.id_resultado_nivel	0..1 padre	0..N hijas
expedientes.id_paciente	pacientes.id_paciente	1 padre	0..1 hijas
mensaje_adjuntos.id_mensaje	mensajes.id_mensaje	1 padre	0..N hijas
mensajes.id_conversacion	conversaciones.id_conversacion	1 padre	0..N hijas
mensajes.id_usuario_emisor	usuarios.id_usuario	0..1 padre	0..N hijas
mundos.id_actividad	actividades.id_actividad	1 padre	0..N hijas

Tabla hija / campo	Tabla referida / campo	Por fila hija	Por fila padre
niveles.id_mundo	mundos.id_mundo	1 padre	0..N hijas
notificaciones.id_conversacion	conversaciones.id_conversacion	0..1 padre	0..N hijas
notificaciones.id_reserva	reservas.id_reserva	0..1 padre	0..N hijas
notificaciones.id_usuario	usuarios.id_usuario	1 padre	0..N hijas
objetivos.id_actividad	actividades.id_actividad	1 padre	0..N hijas
pacientes.id_tutor	tutores.id_tutor	1 padre	0..N hijas
perfil_logros.id_logro	logros.id_logro	1 padre	0..N hijas
perfil_logros.id_perfil	perfiles.id_perfil	1 padre	0..N hijas
perfiles.id_paciente	pacientes.id_paciente	1 padre	0..1 hijas
preferencias_notificacion.id_usuario	usuarios.id_usuario	1 padre	0..1 hijas
reportes_sesion.id_sesion	sesiones.id_sesion	1 padre	0..1 hijas
reservas.id_paciente	pacientes.id_paciente	1 padre	0..N hijas
reservas.id_terapeuta	terapeutas.id_terapeuta	1 padre	0..N hijas
reservas.id_tratamiento	tratamientos.id_tratamiento	0..1 padre	0..N hijas
resultados_nivel.id_nivel	niveles.id_nivel	1 padre	0..N hijas
resultados_nivel.id_paciente	pacientes.id_paciente	1 padre	0..N hijas
sesiones.id_reserva	reservas.id_reserva	1 padre	0..1 hijas
sesiones_autenticacion.id_usuario	usuarios.id_usuario	1 padre	0..N hijas
terapeutas.id_usuario	usuarios.id_usuario	1 padre	0..1 hijas
tratamientos.id_expediente	expedientes.id_expediente	1 padre	0..N hijas
tratamientos.id_terapeuta	terapeutas.id_terapeuta	1 padre	0..N hijas
tratamientos.id_sesion_origen	sesiones.id_sesion	0..1 padre	0..1 hijas
turnos_semanales.id_terapeuta	terapeutas.id_terapeuta	1 padre	0..N hijas
tutores.id_usuario	usuarios.id_usuario	1 padre	0..1 hijas
usuario_roles.asignado_por	administradores.id_administrador	0..1 padre	0..N hijas
usuario_roles.id_rol	roles.id_rol	1 padre	0..N hijas
usuario_roles.id_usuario	usuarios.id_usuario	1 padre	0..N hijas

9. Entidades, cardinalidades y decisiones del flujo



Núcleo. Cardinalidades y 41 FK físicas: tabla completa en §8.2.

Es una vista del núcleo, no sustituye las FK completas de §8. tratamientos.id_sesion_origen nullable permite planes anteriores sin atención de origen; para planes nuevos se exige origen y versión única. Una sesión puede publicar como máximo un plan; no todo tratamiento histórico tiene sesión. La referencia de reserva a tratamiento es opcional: introducción sin tratamiento, terapia con tratamiento. El ciclo FK reservas → tratamientos → sesiones → reservas es válido; produce una advertencia de ordenación de metadatos cuando se intenta ordenar tablas, no una autorización para generar DDL al arrancar.

Rastro por atención: reserva determina niño y profesional; sesión conserva estado/asistencia/horas reales; reporte pertenece a esa sesión; plan conserva profesional y sesión de origen. La reserva futura puede tener un profesional distinto del autor del plan vigente. La lectura contextual permite consultar historia autorizada; el colega no puede reescribir la atención ajena.

Versionado: publicar un nuevo plan finaliza todos los tratamientos activos del expediente y crea el siguiente ACTIVO. La fecha_inicio se fija al primer día del mes actual en Lima; no hay vencimiento automático al cambiar de mes. El plan previo no se borra; la fecha_fin de reemplazo queda registrada. El formulario dice mensual, pero no hay cuota de compra ni agenda automática mensual.

Material anterior: se conserva la versión y la descripción del plan anterior. Mundo ASHA ofrece los mundos del plan ACTIVO con origen profesional. Por tanto, reservar con otro terapeuta **sin nuevo plan** conserva el acceso actual; **publicar otro plan** cambia la selección de mundos. No existe una biblioteca independiente que garantice jugar todo el material de todos los planes históricos.

Trastornos/diagnósticos: expediente tiene textos diagnostico_inicial/historial_clinico; tratamiento tiene nombre/descripcion, una área principal y varios mundos. Esto permite indicaciones en texto y combinación de mundos, pero no un catálogo normalizado de trastornos múltiples, relación paciente-diagnóstico, severidad/evolución ni planes simultáneos por trastorno. No confundir seleccionar HABLA+LENGUAJE con registrar dos diagnósticos clínicos.

10. Operaciones reales y transacciones para el informe

Operación SQL	Caso implementado	Fuente / alcance de evidencia
INSERT	Usuario + rol + tutor/terapeuta; familia e hijos	familias/admin_cuentas_creacion; V33 aislado y confirmación humana Render actual
INSERT	Reserva confirmada, sesión, reporte inicial y plan	citas/sesiones/planes; evidencia local V34-V36; humano actual hasta reserva/enlace
INSERT	Mensaje y notificación del evento	mensajeria/notificaciones; cortes mensajes y V37 aislado
UPDATE	Activar contraseña, revocar sesiones, editar paciente, cancelar/reprogramar	activacion, pacientes, citas; evidencia por corte
UPDATE	Estado sesión/asistencia; reporte existente; reemplazo del plan; lectura notificación	sesiones/planes/notificaciones; V35-V37 aislado
DELETE físico	Reemplazo de turnos/bloqueos propios al publicar disponibilidad	agenda.guardar: DELETE de configuración e INSERT nueva, misma transacción; humano confirma publicar, sin traza SQL individual nueva
DELETE físico condicionado	Eliminar hijo/cuenta solo cuando reglas y dependencias lo permiten	padres/admin y servicios de eliminación; distinguir existencia de ruta de caso positivo ensayado
DELETE HTTP lógico	DELETE /pacientes/{key} desactiva, no borra historia	pacientes API; no presentarlo como DELETE SQL
SELECT	Hijos propios, profesional activado, turnos libres, citas/reportes/planes visibles	acceso/agenda/presentacion; las vistas web consultan estos datos
SELECT catálogo	Columnas/constraints/índices/políticas	Nueva lectura READ ONLY V46, sin filas clínicas

Para acreditar DELETE ante el profesor no basta una captura de “inactivar”. El reemplazo de disponibilidad contiene DELETE real; una eliminación física positiva de niño/cuenta exige entidad ficticia sin dependencias y autorización en base aislada. No borrar pacientes compartidos para fabricar evidencia. Los informes anteriores indican sus propios límites y casos negativos.

Reservas concurrentes bloquean filas estables de paciente y terapeuta antes de validar solapamiento; el reemplazo de disponibilidad usa el mismo lock de terapeuta. Los checks/índices únicos refuerzan invariantes, como introducción pendiente única y plan activo profesional único. El SQL de colisiones considera reservas no CANCELADA; no hay exclusion constraint de rangos que sustituya esas reglas de aplicación.

Notificaciones se insertan en la transacción de reserva/mensaje; un evento rechazado no debe dejar un aviso suelto. clave_evento única evita duplicación al repetir recordatorios. Disponibilidad PUT sustituye la configuración completa de ese profesional; no elimina ni cancela automáticamente reservas ya guardadas. Cambiar un turno puede esconderlo para nuevas reservas sin alterar la cita existente: conviene advertirlo en UX.

11. Activos, permisos y matriz de seguridad

11.1 Activos del proyecto

Activo	Descripción	Componente	Importancia
Credenciales	Hash de contraseña, DNI inicial temporal, código de acceso	Auth / usuarios	Alta
Sesiones	Token opaco en cookie y hash/expiración/revocación SQL	Auth / sesiones_autenticacion	Alta
Datos familiares y de niños	Identificación, contacto, nacimiento, sexo, tutor	Pacientes/perfiles	Alta
Historia clínica	Expediente, atención, asistencia, reporte y plan	Clínica	Alta
Agenda/enlace de reunión	Turnos, bloqueos, reservas, URL de Zoom	Agenda	Alta
Mensajes y notificaciones	Contenido privado y avisos de eventos	Comunicación	Alta
Cuenta runtime y CA	Credencial SQL mínima y certificado de confianza	Render/Supabase	Alta
Respaldo	Copia recuperable de public; contiene datos sensibles	Operación privada	Alta
Código y evidencia	Git, migraciones, capturas sanitizadas y documentación	Desarrollo	Media/alta
Progreso demo	Estado educativo local sin valor clínico	sessionStorage	Media; no registro terapéutico

11.2 Control de acceso existente

Función	ADMIN	PADRE	TERAPEUTA	Alcance implementado
Alta institucional de cuentas/familias	Sí	No	No	100% de la operación delimitada, alta humana confirmada
Gestionar niños	Gestión administrativa	Propios	Lectura en contexto autorizado	100% núcleo; eliminar está condicionado por dependencias
Disponibilidad	API admite ADMIN	Consulta	Publicación propia	100% configuración actual, sin anticipación semanal
Reservas	Gestión autorizada	De hijos propios	Operación propia	100% reglas actuales, no pago
Sesión/reporte	API admite operaciones clínicas ADMIN	Lectura familiar	Escritura de atención propia	100% mecanismo; aceptación humana posterior a enlace pendiente
Publicar plan nuevo	No	No	Solo autor TERAPEUTA	100% de versionado delimitado; no multidagnóstico normalizado
Historial de colega	Administración	Historia de su hijo	Lectura si tiene contexto del niño	No concede edición de sesión ajena
Chat clínico	No por ese rol	Relación autorizada	Relación autorizada	100% texto; adjuntos/entrega externa no incluidos
Notificaciones/preferencias	No por ese rol	No por ese rol	Solo propias	100% bandeja interna; continuidad del worker parcial
Juegos	Informativo	Asignados, demo local	Asigna mundos desde plan	Parcial: sin persistencia educativa

Los permisos de API son la autoridad; los guards y botones solo adaptan UX. ADMIN no dispone de todas las funciones indistintamente: chat y avisos profesionales exigen su rol, y planes exigen autor TERAPEUTA. Probar una ruta administrativa no prueba aislamiento familiar.

11.3 Controles y límites

Activo / riesgo	Ataque o fallo posible	Control implementado	Límite y evidencia
Credencial robada	Exposición de contraseñas	Argon2id, no hash en respuesta; nueva cuenta cambia credencial	DNI inicial sigue siendo dato predecible hasta activar; no compartir en informes
Intentos de acceso	Fuerza bruta / enumeración	Limitador local por IP y pareja IP/código; errores de login	Un proceso; reinicio no conserva ventana, no MFA
Sesión robada	Lectura de cookie por JS / reutilización	HttpOnly, Secure en prod, SameSite=Lax; hash token y expiración/revocación	No previene todo XSS; activar/inactivar revoca, no implica pentest completo
Datos de otra familia	IDOR / cambio de id	Filtros SQL por tutor y contexto profesional, 404 ajeno	Historial contextual intencional entre profesionales vinculados; revisar política al ampliar
Edición clínica ajena	Rol TERAPEUTA sin ser autor	exigir_profesional y autor de plan	ADMIN tiene facultades clínicas específicas; no confundir con autor del plan
Solicitudes externas	CSRF / origen ajeno	CORS explícito y control Origin en mutaciones con cookie	CORS solo no es autorización; conservar middleware y mismo origen
Inyección	SQL injection y contenido en PDF	SQLAlchemy parametrizado; escape en PDF; validación Pydantic	No autoriza interpolar SQL ni renderizar HTML clínico crudo
Datos inconsistentes	Duplicados/solapamientos	FK/checks/UNIQUE, bloqueos y transacciones	No hay motor de conflicto distribuido fuera del flujo API
BD expuesta	Credencial SQL privilegiada / acceso Data API	Runtime sin privilegios admin, TLS validado, RLS; nuevas tablas sin acceso anon/authenticated/service_role	Runtime comparte filas: aislamiento de pacientes sigue en FastAPI; RLS no es por auth.uid()
Enlace externo	URL maliciosa / reunión equivocada	URL HTTPS solo zoom.us/subdominio, sin userinfo y puerto inesperado	No verifica propiedad/existencia de reunión ni usa OAuth/webhooks
Pérdida/indisponibilidad	Instancia dormida / esquema atrasado / pérdida SQL	Health, errores 503, backup previo, migraciones explícitas	Falta restauración ensayada y SLO/carga; readiness SELECT 1 no valida todas las columnas
Privacidad educativa	Audio/diagnóstico no validado	Demo rotulada y separación del registro clínico	No servicio IA validado ni política jurídica completa certificada

Credencial propia definitiva: **12-128 caracteres**, no “12 dígitos”; inicial institucional: DNI de **8 dígitos**. Reducirla a PIN de cuatro dígitos requiere rediseñar autenticación, límites/recuperación y evaluar amenaza; es un cambio de seguridad, no únicamente un teclado visual. Ninguno de esos cambios está implementado en este corte.

RLS está activa en las 30 tablas observadas. La matriz de políticas dirige el runtime a las operaciones permitidas, pero no separa familias con identidades SQL distintas. No afirmar que Supabase Auth protege por paciente: no se utiliza. La verificación operativa V44 comprobó las ACL de los nuevos objetos y preservación de los anteriores; este corte vuelve a leer catálogo de políticas, no repite todas las denegaciones SQL.

12. Evidencias, pruebas y reproducción

12.1 Índice de evidencias con procedencia

Evidencia	Resultado que acredita	Entorno y limitación
V33 (evidence/flow-v33/README.md)	Alta institucional y activación	Local aislado; no nueva prueba V46
V34 (evidence/flow-v34/README.md)	Turnos, intro, confirmación y reprogramación	Local sintético, capturas/requests del corte
V35 (evidence/flow-v35/README.md)	Reporte, plan, autor y versiones	199 backend/25 omitidas/19 avisos; local; cierre UI no demostrado allí
V36 (evidence/flow-v36/README.md)	Cierre, continuidad con otro profesional, reportes, PDF y demo	201 backend; 278 componentes+25 rutas; Zoom real no ensayado
V37 (evidence/notifications-v37/README.md)	Avisos/preferencias, persistencia, concurrencia	207 backend/25 omitidas/19 avisos; 281 componentes+25 rutas; ensayo SQL local
V43 (design/THERAPIST_SYSTEM_CHECK.md)	Diseño web terapeuta, reporte legible y revisión acotada	281 componentes+25 rutas, tipos/build; no cobertura clínica total por build
V44-V45 (evidence/deploy-v44/verification.md)	Adopción BD, 23 modelos sin diferencias, login ADMIN HTTPS, logout	157 backend/75 omitidas/19 avisos; 12 respuestas ADMIN; sin recorrido nuevo de terapia
V46 (evidence/documentacion-etapa-2026-10-10/README.md)	30 tablas/207 columnas, contrato 69 operaciones, health/ready200	Metadatos y consultas públicas actuales; sin escrituras funcionales
Confirmación humana 10/10	Altas de padre/terapeuta, disponibilidad, reserva, enlace visible	Relato del usuario; sin capturas/IDs de su clínica en este repositorio

Los 207 y 157 resultados backend corresponden a configuraciones distintas (SQL aislado frente a omisiones de integración). No sumarlos como una corrida nueva ni llamar fallos a las omitidas. Las advertencias deprecadas heredadas y las incidencias de cada corte están en sus READMEs. Las referencias históricas a migraciones solo locales en V33-V37 fueron superadas por V44, no se reescriben como pruebas compartidas.

Auditorías previas: índice (audits/README.md). Conservar corte, rama, SHA, entorno, resultados y omisiones al citar. Este documento incorpora evidencia anterior y no crea una valoración oficial. Capturas útiles: flow-v34 introducción/turnos; flow-v36 sesiones/reportes/mundos; notifications-v37 bandeja/preferencias; deploy-v44 admin-live y formulario vacío terapeuta; directorios de diseño login/admin/family/therapist para apariencia web.

12.2 Protocolo para nuevas evidencias del equipo

1. Fijar rama/SHA y entorno. Usar datos ficticios y una base descartable para operaciones nuevas. No ejecutar fixtures de tests sobre QA persistente o Supabase compartido.

2. Registrar método/ruta, rol, preparación, resultado esperado/real y lectura posterior. Para cada denegación identificar si es 401,403,404 o409 por diseño.

3. Mostrar SQL/metadatos o lectura autorizada para persistencia; UI local de un prototipo no basta. Para DELETE distinguir baja lógica y eliminación física.

4. Capturar escritorio y pasos posteriores a Zoom con datos sanitizados. Conservar campos del reporte/PDF legibles; no incluir secretos ni URL privada de reunión.

5. Marcar cada caso aprobado/fallido/omitido, no sumar corridas distintas. Incluir advertencias y límites (carga, DR, Zoom/webhooks y educación aún sin certificar).

6. Si se realiza una **nueva auditoría técnica**, seguir audits/README y plantilla con fuente editable, PDF renderizado e índice actualizado. Una actualización documental no se presenta como auditoría.

Comandos habituales: npm --prefix frontend run test, npm --prefix frontend run typecheck, npm --prefix frontend run check:frontend, npm --prefix frontend run build. Backend pytest requiere configuración aislada y guarda de BD; sin ella omite integraciones por diseño. Graphify: python tools/knowledge/manage.py check; después de modificar fuentes, refresh y check. No incluye dependencias de Graphify en requirements del runtime.

12.3 Despliegue y diagnóstico actual

Docker compila la SPA y FastAPI sirve assets/API bajo HTTPS en Render. La publicación en dev activa Auto-Deploy observado en V44/V45; render.yaml o documentos antiguos que digan manual pueden estar desactualizados respecto al panel real. No cambiarlo por inferencia.

El error “Base de datos temporalmente no disponible” con código V42 procedía de esquema anterior, incluida ausencia de usuarios.password_change_required. V44 adoptó 002-006 con respaldo y permisos mínimos. Un commit nuevo no actualiza tablas por sí solo. El health/readiness200 actual acredita proceso/conexión básica; debe acompañarse de compatibilidad de modelos y una operación autenticada si se reclama flujo completo.

Backup V44: dump custom del esquema public, 134561 bytes, listado validado con pg_restore; no restauración real. Se conserva por canal privado porque contiene datos. TLS1.3/validación de certificado y hostname fue comprobado en V44. El modo compatible del certificado CA antiguo conserva verificación, no autoriza desactivar TLS. No incluir DATABASE_URL ni CA privada en anexos.

Recordatorios: flag NOTIFICATION_REMINDERS_ENABLED=true observado y guardado; worker aproximadamente cada 60s para citas dentro de los siguientes 30 min. Una instancia Free dormida puede perder oportunidad de emisión. No se envían correo, SMS, WhatsApp ni push. Preferencias actúan sobre generación futura de avisos; no borran la bandeja ni reconstruyen eventos antiguos.

13. Hechos para conclusiones y límites de interpretación

El sistema evolucionó de páginas/prototipos a un núcleo clínico persistente con arquitectura por capas, cuentas institucionales, agenda validada, sesiones y reporte/plan por autor. El esquema compartido está alineado con el flujo nuevo; el usuario confirmó el recorrido desplegado hasta el enlace de atención. La UI web de los roles está renovada y conserva rutas/contratos. Estos son hechos defendibles con procedencia indicada.

Quedan aceptar en Render el tramo reporte/plan/continuidad, aclarar su orientación de UX, integrar Zoom/WhatsApp, decidir múltiples diagnósticos/material histórico, persistir educación y ensayar recuperación/carga. Hay diferencias concretas por subsanar: configuración del terapeuta anuncia mínimo8 aunque la API exige12; su PATCH de contraseña propia no recibe/verifica la actual (la activación sí la verifica). UI bloquea reporte en NO_ASISTIO, pero el servicio de guardado no lo excluye explícitamente. La existencia de tablas educativas no acredita su funcionamiento; completar juegos no acredita mejoría clínica. No afirmar disponibilidad continua de recordatorios, cumplimiento jurídico, pentest o eficacia de terapia que no se han verificado.

Usar esta fuente para redactar las conclusiones propias; no copiar estas limitaciones como errores que ya se corrigieron ni declarar pendiente una función que sí está implementada, como el alta ADMIN de terapeuta.

14. Fuentes de consulta y mantenimiento

Fuentes primarias locales: PDF recibido de cinco páginas; código en backend/app y frontend/src; catálogo READ ONLY y OpenAPI de §1; Dockerfile, package.json/package-lock, requirements; migraciones001-006. Decisiones: docs/decisions/ ADR0013 cuentas,0014 agenda,0015 planes,0016 enlace/mundos,0017 notificaciones y0018 adopción compartida (consultar nombres exactos en el directorio).

Fuentes de resultados: READMEs y manifiestos por corte de §12, audits/README y DELIVERY_CHECKLIST. El texto del PDF propone bcrypt como ejemplo: la implementación comprobada es Argon2id, por eso no se atribuye bcrypt al sistema.

Referencia obligatoria para el informe: https://github.com/sromansilva/ashakids-platform , rama y SHA del corte realmente utilizado. Enlaces técnicos generales para ampliar conceptos, sin atribuirles resultados del proyecto: https://fastapi.tiangolo.com/ ; https://docs.sqlalchemy.org/en/20/ ; https://www.postgresql.org/docs/ ; https://react.dev/ ; https://supabase.com/docs . Las versiones exactas del proyecto proceden de su contrato/archivos, no de esas páginas.

Actualizar este maestro y la guía al cambiar una regla, tabla, endpoint, pendiente o prueba. Identificar nuevo SHA/corte y conservar evidencias anteriores. No convertir una propuesta de UX en comportamiento presente mediante una edición documental.

15. Inconsistencias y criterios para estandarizar

Registro detallado (REGISTRO_INCONSISTENCIAS_Y_CRITERIOS.md): doce fichas con comportamiento visible/contrato, archivos y líneas del SHA examinado, prioridad, decisión y aceptación propuesta.

No son correcciones ni casos recién ejecutados en Render. Contradicciones entre capas y decisiones pendientes de producto están identificadas, para evitar cambios arbitrarios de UX.

ID	Inconsistencia o criterio	Estado / siguiente decisión
INC-01	UI contraseña8 / API12-128	Unificar al contrato; PIN4 es nueva decisión
INC-02	Actual no enviada/verificada al cambiar contraseña propia	Decidir reautenticación; activación sí verifica inicial
INC-03	Perfil dice solicitud enviada sin HTTP	Resultado local; envío/persistencia pendiente
INC-04	2FA dice activado/correo sin servicio	Prototipo; sin segundo factor real
INC-05	Solicitud de eliminación recibida sin registro	Local; no baja ni solicitud real
INC-06	Reporte NO_ASISTIO: UI bloquea, servicio no excluye	Unificar política clínica
INC-07	Reporte vacío muestra plan, API rechaza	Aclarar contenido mínimo
INC-08	Alias recompensas niega avance por niño local	Aviso acorde a jugador, sin afirmar servidor
INC-09	Bloqueos borrador descritos como publicados	Separar edición/publicación
CRI-10	Formulario DNI8 / contrato administrativo ampliado	Definir compatibilidad
CRI-11	Mundos antes de cierre / siguiente terapia después	Definir ambas puertas
CRI-12	Plan mensual sin vencimiento automático	Definir término/vigencia

Cerrar una ficha requiere decisión, cambio concreto, pruebas reales, SHA y aceptación; no se resuelve por editar documentación o compilar la web.